

UNIwersytet Ekonomiczny w Katowicach

KIERUNEK Informatyka Analiza danych

Filip Misiak, Adam Kowalczyk

Projekt SAS

Laboratorium ETL

KATOWICE 2025

Spis treści

Wstęp	2
Zastosowanie HOLAP w analityce biznesowej	3
Opis źródeł danych	9
Przepływ pracy dla towarów magazynowych	10
Struktura tabel	11
Tabele zwarte w schemacie Application:	11
Opis procesów ETL	17
1. Schemat gwiazdy	17
2. Lista trzech najlepiej sprzedających się produktów dla każdego roku.	24
3. Lista wartości sprzedaży w miastach	27
4. Zamówienia wielkogabarytowe	28
5. Stany magazynowe	31
6. Statystyki sprzedaży produktów dla miesięcy w 2013 roku.	33
7. Walidacja danych klientów	36
8. Przeliczenie wartości na złotówki za pomocą danych zewnętrznych.	41
Bibliografia	43

Wstęp

Celem tej pracy jest przygotowanie projektu hurtowni danych z pomocą narzędzia SAS Data Integration Studio na podstawie danych w bazie “Wide World Importers”. Jest to fikcyjna baza danych udostępniona przez firmę Microsoft. Praca ta składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej poruszony jest temat zastosowania architektury HOLAP- czyli OLAP-u hybrydowego w analityce biznesowej.

Część praktyczna przedstawi proces tworzenia struktury gwiazdy oraz przykładowe procesy ETL.

Zastosowanie HOLAP w analityce biznesowej

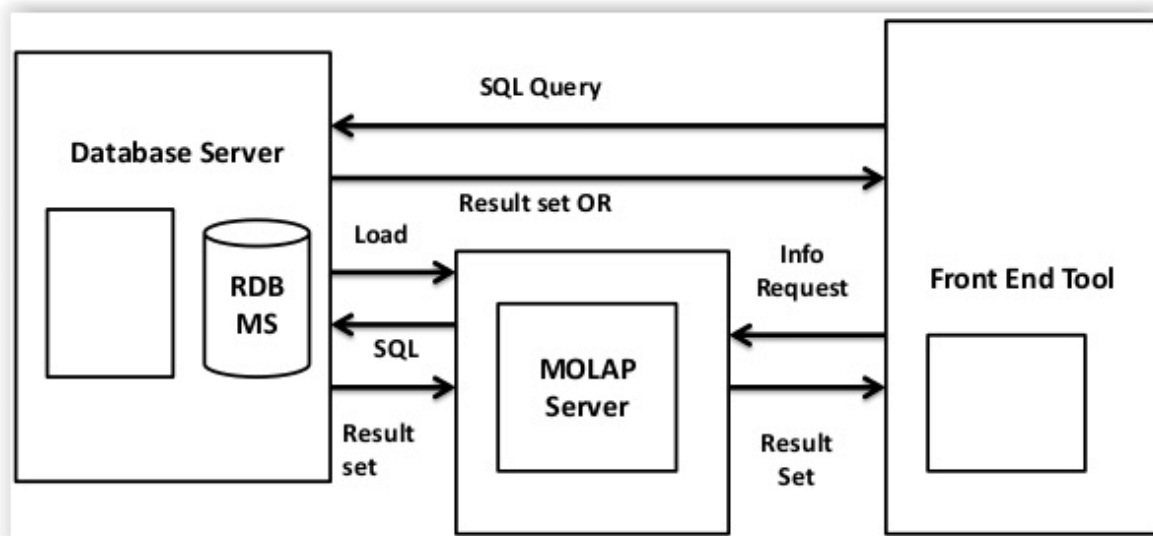
W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, organizacje stoją przed wyzwaniem szybkiego i efektywnego przetwarzania rosnących wolumenów danych w celu uzyskania wartościowych informacji. W odpowiedzi na te potrzeby powstały różne technologie analityczne, w tym OLAP (Online Analytical Processing), które umożliwiają wielowymiarową analizę danych. Jednym z nowoczesnych podejść w tej dziedzinie jest HOLAP (Hybrid Online Analytical Processing). Łączy on zalety ROLAP (Relational OLAP) i MOLAP (Multidimensional OLAP).

HOLAP wykorzystuje relacyjne bazy danych do przechowywania szczegółowych danych oraz wielowymiarowe kostki do przechowywania danych zagregowanych. Dzięki temu zapewnia szybki dostęp do danych podsumowanych oraz elastyczność w analizie danych szczegółowych. Takie podejście pozwala na efektywne przetwarzanie dużych zbiorów danych, co jest kluczowe w analizie biznesowej. W niniejszym rozdziale przedstawimy koncepcję HOLAP, jej architekturę oraz zalety i wyzwania związane z jej implementacją.

Koncepcja HOLAP nazywana jest hybrydową koncepcją składającą się z dwóch tradycyjnych podejść OLAP:

- MOLAP (Multidimensional OLAP): Wykorzystuje wielowymiarowe kostki danych do przechowywania zagregowanych informacji, co zapewnia szybki dostęp do danych podsumowanych.
- ROLAP (Relational OLAP): Operuje bezpośrednio na relacyjnych bazach danych, co pozwala na elastyczną analizę szczegółowych danych, ale może prowadzić do wolniejszego przetwarzania zapytań.

HOLAP integruje szybkość dostępu do danych zagregowanych charakterystyczną dla MOLAP z elastycznością i skalowalnością ROLAP, przechowując dane szczegółowe w relacyjnych bazach danych, a dane zagregowane w kostkach wielowymiarowych. Dzięki temu, możliwe jest efektywne przetwarzanie zarówno zapytań ogólnych, jak i szczegółowych, co czyni ten sposób atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm operujących na dużych zbiorach danych.



Rysunek 1.

Schemat HOLAP

Na rysunku 1 przedstawiony jest schemat architektury hybrydowego systemu OLAP. Ilustruje on sposób przepływu danych pomiędzy trzema komponentami: serwerem baz danych (Database Server), serwerem MOLAP (MOLAP Server) oraz narzędziem “front-endowym” (Front End Tool). Jest to klasyczny układ używany do obsługi zapytań analitycznych w środowisku HOLAP, gdzie łączone są zarówno cechy MOLAP jak i ROLAP.

Serwer baz danych (Database Server) jest tradycyjnym systemem zarządzania relacyjną bazą danych, taki jak SQL Server, Oracle czy PostgreSQL. Przechowuje on dane szczegółowe, które mogą być odczytywane bezpośrednio za pomocą zapytań SQL. Pełni rolę źródła danych dla procesów agregacji, a także umożliwia analitykom dostęp do nieprzetworzonych informacji w przypadku potrzeby głębszej eksploracji.

Serwer MOLAP (MOLAP Server) odpowiada za przechowywanie wstępnie zagregowanych danych w formie wielowymiarowych kostek OLAP (multidimensional cubes). Dzięki wcześniejszemu obliczeniu miar i wymiarów, zapewnia bardzo szybki dostęp do danych

analitycznych, co jest kluczowe dla interaktywnych dashboardów i raportów. Podczas etapu ładowania (Load), serwer MOLAP pobiera dane z relacyjnej bazy danych i przechowuje je w zoptymalizowanej strukturze, minimalizując przy tym czas odpowiedzi na zapytania.

Narzędzie Analityczne (Front End Tool) jest interfejsem, z którego korzysta użytkownik końcowy. Wysyła on zapytania (Info Request) głównie do serwera MOLAP, aby uzyskać szybkie podsumowania i wizualizacje. W przypadkach wymagających szczegółowej analizy, narzędzie może także komunikować się bezpośrednio z relacyjną bazą danych, wykorzystując zapytania SQL. Dzięki temu HOLAP zapewnia zarówno wysoką wydajność dla zagregowanych danych, jak i możliwość “drill-down” (zagłębiania się w dane szczegółowe) do poziomu transakcyjnego.

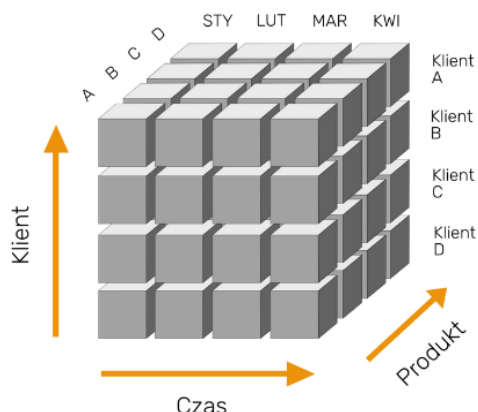
Przepływ danych zachodzi w następującym ciągu:

1. Załadowanie danych. Dane są przesyłane z relacyjnej bazy danych do serwera MOLAP. Tam następnie są agregowane i przekształcane do postaci wielowymiarowej.
2. Zapytanie SQL. Jeśli dane nie są dostępne w kostkach MOLAP lub potrzebna jest analiza szczegółowa, system może wykonać zapytanie SQL bezpośrednio do bazy danych.
3. Odpowiedź (Result Set). Dane trafiają z powrotem do użytkownika – mogą pochodzić z serwera MOLAP (dane zagregowane) lub bezpośrednio z bazy (dane szczegółowe).
4. “Front End Tool” prezentuje te dane użytkownikowi w formie tabel, wykresów lub innych wizualizacji.

Schemat zatem ukazuje kluczową ideę HOLAP- cechuje ją elastyczność ukazywana poprzez przeprowadzanie analizy zarówno danych zagregowanych jak i szczegółowych. Dla zwiększenia wydajności, dane często używane są przechowywane w MOLAP, podczas gdy pozostałe pozostają w relacyjnej bazie danych. Oba te źródła mogą być wykorzystywane przez jedno narzędzie “front end”, bez konieczności wiedzy użytkownika końcowego o miejscu pochodzenia tych danych.

Kluczowym elementem, który pozwala osiągnąć te cele jest sposób działania i wykorzystania wielowymiarowych kostek OLAP. Kostki te zawierają wstępnie zagregowane i zoptymalizowane informacje. Funkcjonują jako specjalistyczne struktury danych umożliwiające szybki dostęp do podsumowań i miar- takich jak suma, średnia, maksimum- z wielu perspektyw jednocześnie (np. sprzedaż według kraju, produktu i czasu). To właśnie

dzięki nim narzędzia OLAP umożliwiają interaktywną eksplorację danych, znaną jako „drill-down” i „roll-up” (agregowanie danych na wyższym poziomie).



Rysunek 2.
Kostka OLAP

Z kolei dane szczegółowe, które zajmują więcej miejsca i nie zawsze są wykorzystywane w analizach, pozostają w relacyjnej bazie danych. Gdy użytkownik końcowy żąda informacji, system analizuje, czy zapytanie można rozwiązać przy pomocy danych już obecnych w kostce, czy konieczne jest odwołanie się do relacyjnego źródła danych. W ten sposób HOLAP dynamicznie wybiera optymalną ścieżkę przetwarzania zapytania- sięgając po agregaty z MOLAP lub szczegóły z ROLAP- co czyni go znacznie bardziej skalowalnym i efektywnym od każdego z tych podejść stosowanego osobno.

Poruszając wdrożenie tego hybrydowego modelu, należy zaznaczyć również szereg wyzwań technicznych i organizacyjnych, które mogą wpływać na efektywność systemu oraz koszty jego utrzymania. Jak wcześniej wspomniano, HOLAP opiera się na współlistnieniu dwóch odrębnych struktur danych: relacyjnej bazy przechowującej dane szczegółowe oraz wielowymiarowych kostek zawierających dane zagregowane. Utrzymanie spójności między tymi warstwami wymaga jednak wdrażania zaawansowanych mechanizmów, takich jak:

- “Change Data Capture” (CDC)- to śledzenie zmian w źródłowych danych i aktualizacja kostek MOLAP w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
- Harmonogramowanie procesów ETL- okresowe odświeżanie agregatów, aby uniknąć rozbieżności między danymi źródłowymi a podsumowaniami.

Problemem może być również opóźnienie w aktualizacji kostek, szczególnie w systemach wymagających analiz w czasie rzeczywistym. W takich przypadkach konieczne jest zastosowanie technik przyrostowego ładowania danych. Zapytania w HOLAP mogą łączyć dane z obu warstw, co wprowadza dodatkową warstwę złożoności. Przez dynamiczne routinguwanie zapytań system musi decydować, czy odpowiedź może pochodzić z kostki MOLAP, czy wymaga odwołania się do bazy ROLAP. Nieoptymalne rozstrzygnięcia mogą prowadzić do spowolnienia procesu. Za to poprzez obliczeniowe koszty agregacji następuje przetwarzanie skomplikowanych miar (np. kwartylowych lub korelacji) może wymagać dodatkowych obliczeń po stronie bazy danych, obciążając system. W tych przypadkach rozwiązaniem może być stosowanie materializowanych widoków w ROLAP oraz wstępnym obliczeniem i przechowywaniem często używanych agregatów w MOLAP. Aby ograniczyć koszty, organizacje mogą zdecydować się na chmurowe rozwiązania HOLAP, które oferują elastyczność skalowania i zmniejszają utrzymanie infrastruktury lokalnej. Poprzez te rozwiązania, architektura ta pozostaje atrakcyjnym rozwiązaniem dla organizacji wymagających zarówno szybkiego dostępu do podsumowań, jak i możliwości analizy szczegółowych danych.

Wybór architektury OLAP jest decyzją strategiczną, która bezpośrednio wpływa na sposób analizy danych, szybkość działania systemów "Business Intelligence" oraz ich elastyczność i skalowalność. Trzy podstawowe typy architektur- MOLAP, ROLAP i HOLAP różnią się sposobem przechowywania danych, podejściem do agregacji i szybkością odpowiedzi na zapytania. W poniższej tabeli przedstawione zostaną różnice i podobieństwa między tymi architekturami, na podstawie których wywnioskować będzie można zalety i wady badanych sposobów.

	ROLAP	MOLAP	HOLAP
Lokalizacja przechowywania agregacji podsumowań	Relacyjna baza danych	Wielowymiarowa baza danych	Wielowymiarowa baza danych
Czas przetwarzania	Bardzo wolny czas przetwarzania	Szybki czas przetwarzania	Szybki czas przetwarzania
Zapotrzebowanie na dostępne miejsce do przechowywania	Duże zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową w porównaniu do MOLAP i HOLAP.	Średnie zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową w porównaniu do ROLAP i HOLAP.	Małe zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową w porównaniu do MOLAP i ROLAP.

Miejsce przechowywania danych szczegółowych	Relacyjna baza danych	Wielowymiarowa baza danych	Relacyjna baza danych
Opóźnienie	Niskie opóźnienia w ROLAP w porównaniu do MOLAP i HOLAP.	Wysokie opóźnienia w MOLAP w porównaniu do ROLAP i HOLAP.	Średnie opóźnienia w HOLAP w porównaniu do MOLAP i ROLAP.
Czas odpowiedzi na zapytanie	Wolny czas odpowiedzi na zapytanie w ROLAP w porównaniu do MOLAP i HOLAP.	Szybki czas odpowiedzi na zapytanie w MOLAP w porównaniu do ROLAP i HOLAP.	Średni czas odpowiedzi na zapytanie w HOLAP w porównaniu do MOLAP i ROLAP.

Tabela 1

Porównanie MOLAP, ROLAP i HOLAP

Na podstawie tabeli możemy wywnioskować, że z punktu widzenia projektowania systemów analitycznych, HOLAP stanowi rozsądny kompromis, pozwalający na równoczesne osiągnięcie szybkiego dostępu do zagregowanych danych i dostępu do danych szczegółowych na żądanie. MOLAP zalecany jest dla systemów o stabilnych wymiarach i częstych zapytaniach agregujących. ROLAP natomiast, gdy priorytetem jest dostęp do danych źródłowych i elastyczność schematu. W środowiskach mieszanych, w których dane są dynamiczne i wielkoskalowe, HOLAP daje przewagę dzięki adaptacyjnemu podejściu do przechowywania i przetwarzania danych.

Na końcu należy wspomnieć o zastosowaniu “Hybrid Online Analytical Processing” w różnych sektorach gospodarki, gdzie oferuje elastyczne i wydajne rozwiązania analityczne. W sektorze finansowym HOLAP jest wykorzystywany do analizy ryzyka kredytowego i wykrywania oszustw. Systemy te pozwalają na przetwarzanie dużych wolumenów danych w czasie rzeczywistym, co jest niezbędne do identyfikacji nieprawidłowości i zarządzania ryzykiem. Dzięki temu analitycy finansowi mogą podejmować świadome decyzje oparte na kompleksowych danych. W handlu detalicznym i e-commerce HOLAP umożliwia efektywne zarządzanie danymi sprzedażowymi i zapasami. Systemy te pozwalają na analizę trendów sprzedaży i zachowań klientów z dużą precyzją, wspierając decyzje dotyczące strategii marketingowych i zarządzania zapasami. Integracja HOLAP z urządzeniami mobilnymi dodatkowo zwiększa efektywność operacyjną. W logistyce HOLAP wspiera analizę łańcuchów dostaw, umożliwiając optymalizację procesów dystrybucji. Dzięki zdolności do przetwarzania

danych z różnych źródeł, firmy logistyczne mogą lepiej planować trasy i zarządzać zasobami. Zwiększa to efektywność operacyjną. HOLAP ma też zastosowanie w służbach zdrowia w analizie danych pacjentów i zarządzaniu zasobami medycznymi. Systemy te umożliwiają szybkie przetwarzanie informacji o pacjentach, co wspiera podejmowanie decyzji klinicznych i zarządzanie placówkami medycznymi. W końcu, wykorzystać można go również w sektorze publicznym do analizy danych demograficznych i planowania polityk publicznych. Systemy gwarantują szybkie przetwarzanie dużych zbiorów danych, wspierając podejmowanie decyzji na poziomie lokalnym i krajowym.

Opis źródeł danych

Baza WWI opiera się na fikcyjnej firmie Wide World Importers, która jest hurtownią i dystrybutorem towarów upominkowych działającą w rejonie zatoki San Francisco.

Jako hurtownik, WWI obsługuje głównie klientów będących firmami, które odsprzedają towary klientom indywidualnym. WWI sprzedaje detalicznie na terenie całych Stanów Zjednoczonych, w tym do sklepów specjalistycznych, supermarketów, sklepów komputerowych, punktów turystycznych, a także do niektórych osób prywatnych. WWI sprzedaje również innym hurtownikom za pośrednictwem sieci agentów promujących produkty w imieniu firmy. Chociaż wszyscy klienci WWI obecnie znajdują się w USA, firma planuje ekspansję na inne kraje i regiony.

WWI kupuje towary od dostawców, w tym od producentów upominków i zabawek oraz innych hurtowni z towarami upominkowymi. Towary są magazynowane w hurtowni WWI i w razie potrzeby ponownie zamawiane u dostawców, aby zrealizować zamówienia klientów. Firma kupuje również duże ilości materiałów opakowaniowych, które sprzedaje w mniejszych ilościach jako wygodną usługę dla klientów.

Niedawno WWI zaczęła sprzedawać różne jadalne gadżety, takie jak pikantne czekoladki. Wcześniej firma nie miała do czynienia z towarami wymagającymi chłodzenia. Obecnie, aby spełnić wymogi dotyczące przechowywania żywności, musi monitorować temperaturę w chłodni oraz w pojazdach z sekcjami chłodniczymi. Firma działa zgodnie z rokiem podatkowym rozpoczynającym się 1 listopada.

Przepływ pracy dla towarów magazynowych

Typowy przepływ dotyczący magazynowania i dystrybucji towarów wygląda następująco:

- WWI tworzy zamówienia zakupu i przesyła je do dostawców.
- Dostawcy wysyłają towary, WWI je odbiera i magazynuje.
- Klienci składają zamówienia u WWI.
- WWI realizuje zamówienia klientów z dostępnych stanów magazynowych, a w przypadku braków – zamawia brakujące towary u dostawców.
- Niektórzy klienci nie chcą czekać na brakujące produkty. Jeśli zamówią na przykład pięć towarów, a cztery są dostępne, chcą otrzymać te cztery, a brakujący zostaje wysłany później w osobnej przesyłce.
- WWI wystawia klientom faktury za towary magazynowe, zazwyczaj konwertując zamówienie na fakturę.
- Klienci mogą zamawiać towary, których nie ma na stanie – te są oznaczane jako „oczekujące na dostawę” (backorder).
- WWI dostarcza towary klientom własnymi pojazdami dostawczymi lub przy użyciu firm kurierskich bądź transportowych.
- Klienci opłacają faktury wystawione przez WWI.
- WWI okresowo rozlicza się z dostawcami za towary z zamówień zakupu – często dzieje się to po otrzymaniu towaru.
- WWI wystawia noty kredytowe, gdy klient nie otrzyma towaru lub gdy towar jest uszkodzony. Są one traktowane jako faktury ujemne.
- WWI okresowo przeprowadza inwentaryzację (stocktake), aby upewnić się, że stan magazynowy w systemie odpowiada rzeczywistości.

- Temperatura w chłodniach – towary łatwo psujące się są przechowywane w pomieszczeniach chłodzonych. Dane z czujników są zapisywane w bazie danych do celów monitorowania i analizy.

- Śledzenie lokalizacji pojazdów – pojazdy transportujące towary dla WWI wyposażone są w czujniki lokalizacji. Dane te również trafiają do bazy danych i są wykorzystywane do monitoringu oraz dalszych analiz.

Struktura tabel

Strukturę bazy WWI przedstawia się następująco:

Application - Użytkownicy, kontakty i parametry ogólnobazowe. Schemat zawiera także tabele referencyjne wykorzystywane przez inne schematy.

Purchasing - Zakupy towarów od dostawców oraz szczegóły dotyczące dostawców.

Sales - Sprzedaż towarów klientom detalicznym oraz informacje o klientach i przedstawicielach handlowych.

Warehouse - Magazynowanie towarów oraz związane z nimi transakcje i operacje magazynowe.

Tabele zwarte w schemacie Application:

- **SystemParameters** - Zawiera konfigurowalne parametry systemowe obowiązujące w całej aplikacji.

- **People** - Zawiera nazwy użytkowników i dane kontaktowe wszystkich osób korzystających z aplikacji oraz kontaktów biznesowych (np. w firmach klientów). Obejmuje pracowników, klientów, dostawców i inne osoby kontaktowe. Dla osób z dostępem do systemu lub strony internetowej zawiera także dane logowania.

- **Cities** - W systemie przechowywanych jest wiele adresów (dla osób, dostaw, odbiorów u dostawców itd.). Każdy adres odnosi się do miasta z tej tabeli. Zawiera także dane przestrzenne (lokalizację) każdego miasta.

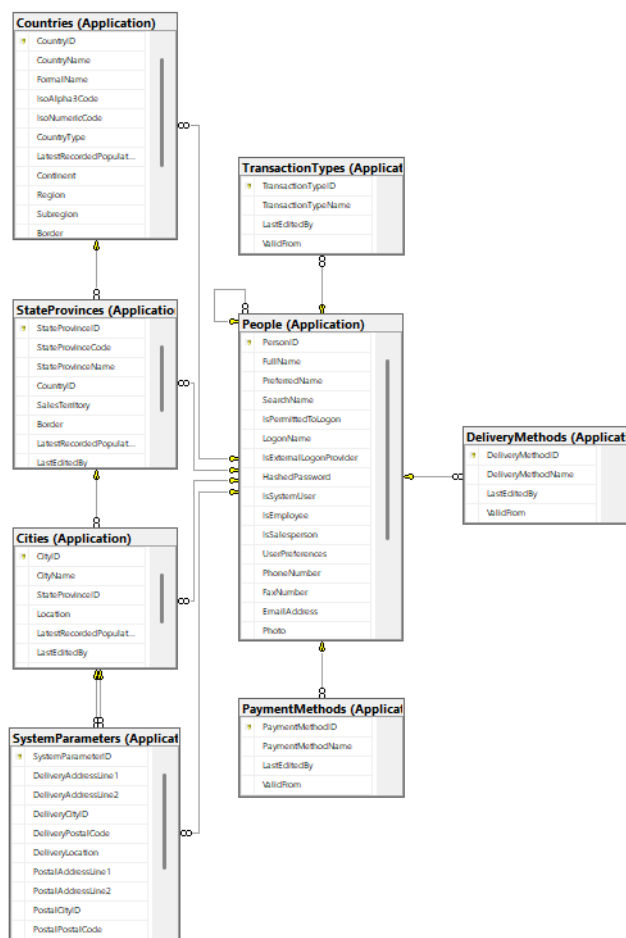
- **StateProvinces** - Miasta należą do stanów lub prowincji. Tabela zawiera ich szczegóły, w tym dane przestrzenne opisujące granice każdego stanu lub prowincji.

- **Countries** - Stany lub prowincje należą do krajów lub regionów. Tabela zawiera ich szczegóły, w tym dane przestrzenne opisujące granice każdego kraju lub regionu.

- **DeliveryMethods** - Dostępne metody dostawy towarów (np. ciężarówka/dostawczak, poczta, odbiór własny, kurier itp.).

- **PaymentMethods** - Dostępne metody płatności (np. gotówka, czek, przelew elektroniczny – EFT itd.).

Na rysunku numer 3 ukazano schemat relacyjny tych tabel.



Rysunek

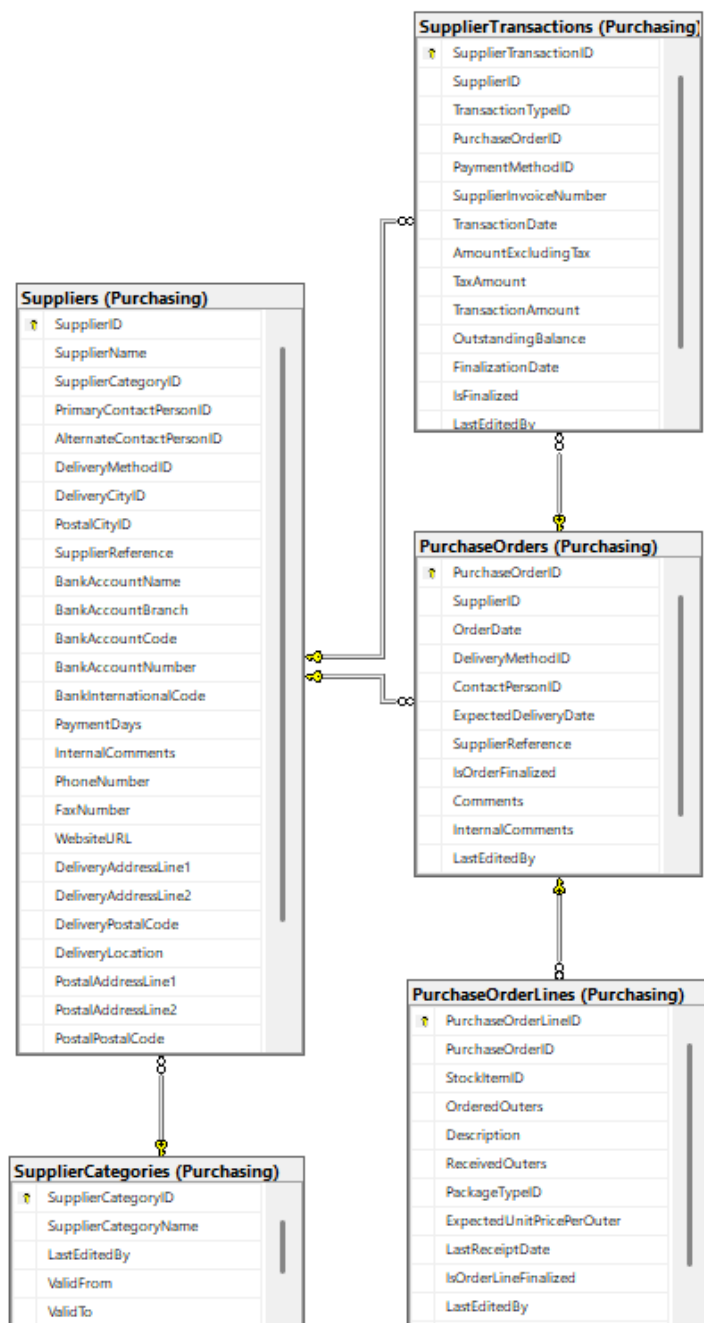
3.

Struktura danych Application

Tabele zawarte w schemacie Purchasing:

- **Suppliers** - Główna tabela encji dostawców (organizacje).
- **SupplierCategories** - Kategorie dostawców (np. gadzety, zabawki, odzież, opakowania itp.).

- **SupplierTransactions** - Wszystkie transakcje finansowe związane z dostawcami (np. faktury, płatności).
- **PurchaseOrders** - Szczegóły zamówień zakupu składanych u dostawców.
- **PurchaseOrderLines** - Pozycje zamówień zakupu składanych u dostawców — szczegółowe informacje dotyczące każdej pozycji w zamówieniu.



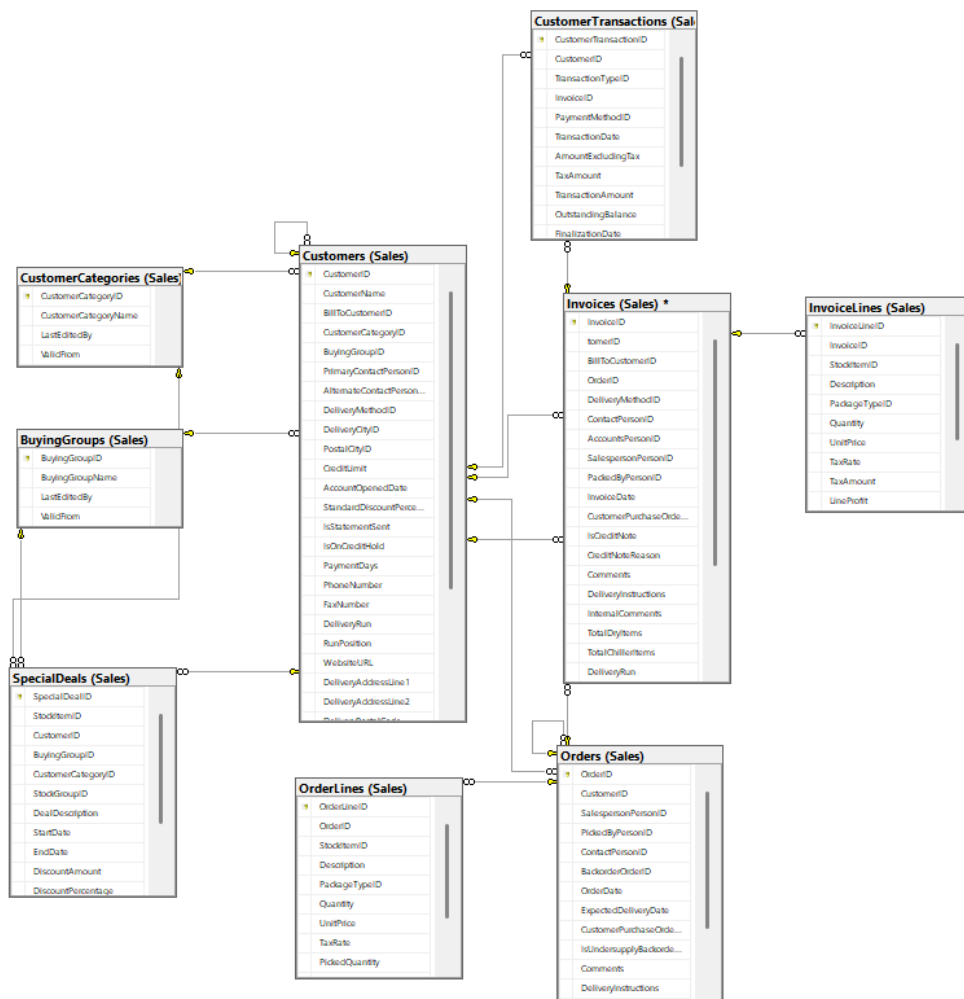
Rysunek

Struktura danych Purchasing

4.

Schemat Sales ma następujące tabele:

- **Customers** - Główna tabela encji klientów (organizacje lub osoby fizyczne).
- **CustomerCategories** - Kategorie klientów (np. sklepy z gadżetami, supermarketety itp.).
- **BuyingGroups** - Organizacje-klienci mogą należeć do grup zakupowych, które dysponują większą siłą nabywczą.
- **CustomerTransactions** - Wszystkie transakcje finansowe związane z klientami (np. faktury, płatności).
- **SpecialDeals** - Oferty specjalne — mogą obejmować ceny stałe, rabaty kwotowe lub procentowe.
- **Orders** - Szczegóły zamówień składanych przez klientów.
- **OrderLines** - Pozycje zamówień klientów — szczegółowe informacje o każdej pozycji w zamówieniu.
- **Invoices** - Szczegóły faktur wystawianych klientom.
- **InvoiceLines** - Pozycje faktur klientów — szczegółowe informacje o każdej pozycji na fakturze.



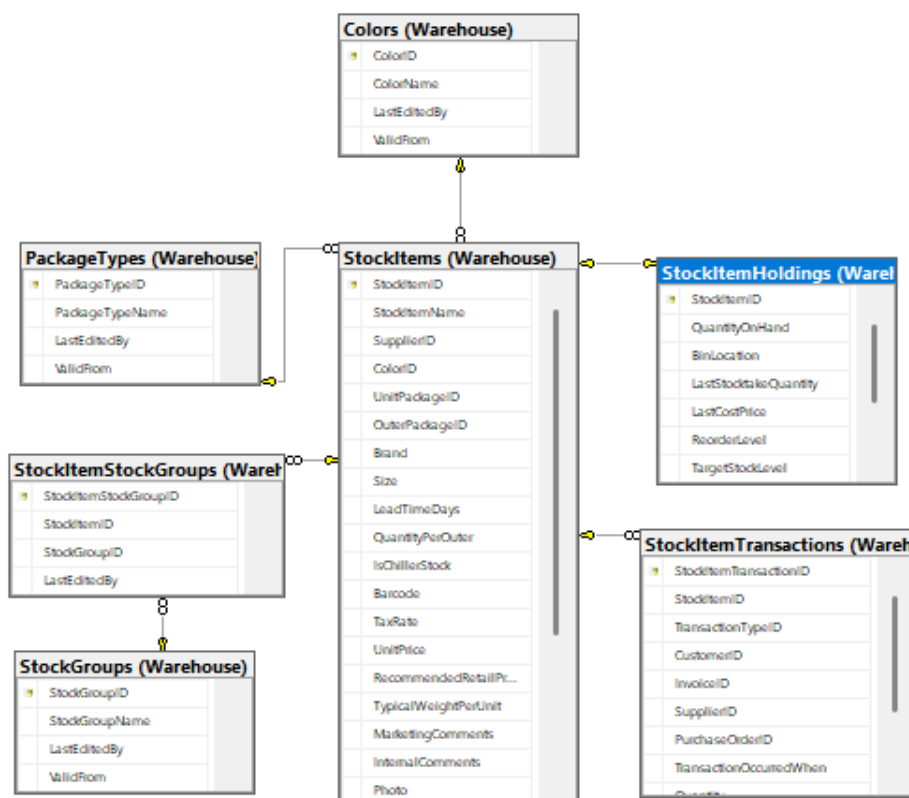
Rysunek
Struktura danych Sales

5.

Warehouse ma następujące tabele:

- **StockItems** - Główna tabela encji towarów magazynowych (produktów).

- **StockItemHoldings** - Nietemporalne kolumny dotyczące towarów — często aktualizowane dane, np. stan magazynowy, dostępność.
- **StockGroups** - Grupy służące do kategoryzowania towarów (np. gadzety, zabawki, słodycze itp.).
- **StockItemStockGroups** - Informacja o przynależności towarów do grup (relacja wiele-do-wielu).
- **Colors** - Opcjonalne kolory przypisane do towarów.
- **PackageTypes** - Rodzaje opakowań, w jakich mogą występować towary (np. pudełko, karton, paleta, kg itp.).
- **StockItemTransactions** - Transakcje dotyczące ruchu wszystkich towarów (np. przyjęcia, sprzedaż, likwidacja).
- **VehicleTemperatures** - Regularnie rejestrowane temperatury w chłodniach pojazdów dostawczych.
- **ColdRoomTemperatures** - Regularnie rejestrowane temperatury w chłodniach magazynowych (pomieszczeniach chłodniczych).



Rysunek
Struktura

danych

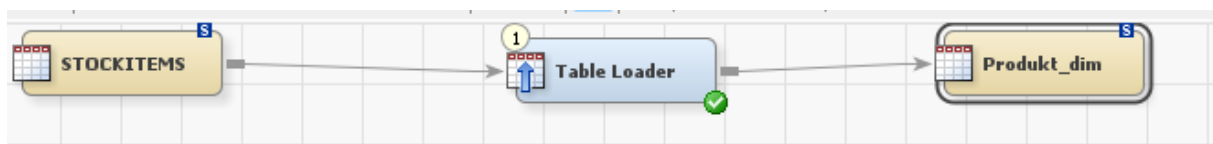
6.
Warehouse

Opis procesów ETL

1. Schemat gwiazdy

Jako pierwszy proces ETL, wybrany został problem utworzenia schematu gwiazdy na podstawie tabel z bazy WWI. Dzięki temu procesowi, będzie możliwa realizacja kolejnych zapytań bazując na łączeniach tabeli faktów z tabelami wymiarów. W owym schemacie występują cztery tabele wymiarów i jedna tabela faktów.

Wpierw utworzona została tabela “Produkt_dim” na podstawie źródłowej tabeli “STOCKITEMS”, która zawierać musi dane o sprzedawanych produktach z kluczem głównym “StockItemID”.



Rysunek

7

Tworzenie tabeli ”Produkt_dim”

W transformacji “Table Loader”, wczytujemy dane z tabeli źródłowej, pozbywając się niepotrzebnych kolumn, które się nie przydadzą w kolejnych analizach.

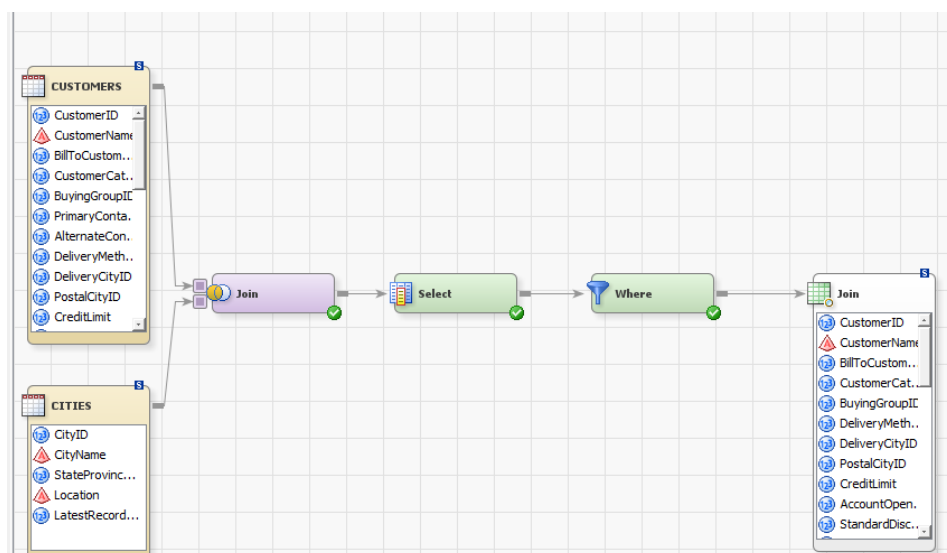
Target table: Produkt_dim (Produkt_dim)							
#		Column	Col...	Expression	Type	Length	Informat
1		StockItemID	Stoc...		Numeric	8	11.
2		StockItemName	Stoc...		Character	100	\$100.
3		UnitPackageID	Unit...		Numeric	8	11.
4		OuterPackageID	Out...		Numeric	8	11.
5		Brand	Brand		Character	50	\$50.
6		Size	Size		Character	20	\$20.
7		LeadTimeDays	Lead...		Numeric	8	11.
8		QuantityPerOuter	Qua...		Numeric	8	11.
9		IsChillerStock	IsCh...		Numeric	8	1.
10		TaxRate	Tax...		Numeric	8	20.3
11		UnitPrice	Unit...		Numeric	8	20.2
12		RecommendedRetailPrice	Rec...		Numeric	8	20.2
13		TypicalWeightPerUnit	Typi...		Numeric	8	20.3

Rysunek

8

Kolumny tabeli “Produkt_dim”

Następną utworzoną tabelą jest “Klient_dim”- która zawierać będzie dane na temat klientów. Proces ten będzie bardziej złożony od poprzedniego z uwagi na użycie trzech operacji SQL “join”. Dzięki nim otrzymamy bardziej szczegółową i wzbogaconą tabelę końcową zawierającą informacje nie tylko o klientach, ale również o odpowiadającym im miastom, prowincjom i krajom. Pierwsze połączenie tabel następuje pomiędzy “CUSTOMERS” i “CITIES”.

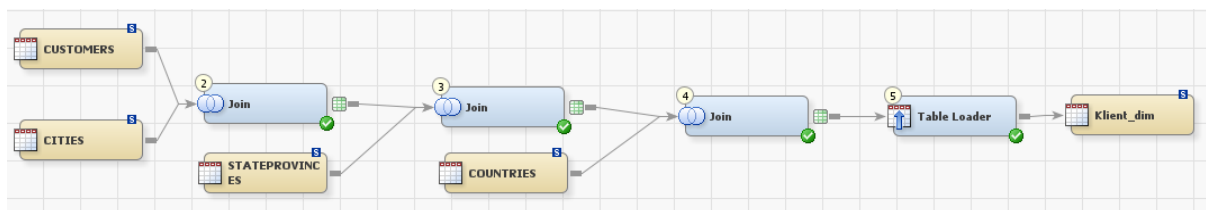


Rysunek

9

Łączenie tabel “CUSTOMERS” i “CITIES”

Łączenie odbywa się na podstawie wspólnej kolumny- “CustomerID”, która będzie też służyła jako klucz główny końcowej tabeli poświęconej klientom. Połączone zostały wszystkie kolumny obu tabel. Następnie, z uwagi na właściwość “StateProvinceID”, dołączona została tabela “StateProvinces”. Było to konieczne z uwagi na obserwację, że wszystkie zamówienia w bazie WWI kierowane były do klientów Stanów Zjednoczonych. Tabele zostały połączone przez wspólną kolumnę “StateProvinceID”. Tym razem wykonano “left join”. Nie dodano nowych kolumn w tej operacji. Następnie dodano ostatnią tabelę źródłową dotyczącą lokalizacji- “COUNTRIES”. Pomimo istnienia tylko zamówień do USA, słusznym posunięciem jest dodanie również tej tabeli gdyby w przyszłości destynacja wysyłanych produktów doznała zmian. Wspólną kolumną w tym połączeniu jest “CountryID”.



Rysunek

10

Proces stworzenia tabeli "Klient_dim"

Na końcu tego procesu, złączone kolumny zostały przesłane do utworzonej tabeli wymiarowej. Usunięto niepotrzebne kolumny.

1	CustomerID	Cust...	Numeric
2	CustomerName	Cust...	Character
3	BillToCustomerID	BillT...	Numeric
4	CustomerCategoryID	Cust...	Numeric
5	BuyingGroupID	Buyi...	Numeric
6	DeliveryMethodID	Deliv...	Numeric
7	DeliveryCityID	Deliv...	Numeric
8	PostalCityID	Post...	Numeric
9	CreditLimit	Cred...	Numeric
10	AccountOpenedDate	Acco...	Numeric
11	StandardDiscountPercentage	Stan...	Numeric
12	IsStatementSent	IsSt...	Numeric
13	IsOnCreditHold	IsOn...	Numeric
14	PaymentDays	Pay...	Numeric
15	PhoneNumber	Pho...	Character
16	FaxNumber	Fax...	Character
17	DeliveryRun	Deliv...	Character
18	WebsiteURL	Web...	Character
19	DeliveryAddressLine1	Deliv...	Character
20	DeliveryAddressLine2	Deliv...	Character
21	DeliveryPostalCode	Deliv...	Character
22	PostalAddressLine1	Post...	Character
23	PostalAddressLine2	Post...	Character

Rysunek

11

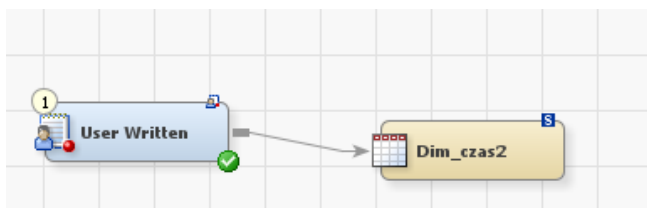
Kolumny tabeli "Klient_dim"

PostalPostalCode	Post...
CityID	CityID
CityName	City...
StateProvinceID	Stat...
Location	Loca...
LatestRecordedPopulation	Late...
CountryID	Cou...
CountryName	Cou...
FormalName	For...
IsoAlpha3Code	IsoA...
IsoNumericCode	IsoN...
CountryType	Cou...
Continent	Cont...
Region	Region
Subregion	Subr...
Border	Border
StateProvinceCode	Stat...
StateProvinceName	Stat...
SalesTerritory	Sale...

19

Kolumny tabeli "Klient_dim"- kontynuacja

Kolejną tabelą wymiarową, potrzebną do złożenia pełnego schematu gwiazdy jest "Czas_dim". Tabela ta nie jest wygenerowana ze źródłowej tabeli. Powstała ona poprzez wygenerowanie za pomocą kodu- tak aby nowo utworzona tabela na podstawie tej transformacji posiadała wszystkie możliwe informacje o datach od 2013 do 2016 roku- lat realizowania zamówień w bazie WWI.



Rysunek

Proces tworzenia tabeli "Dim_czas2"

W kodzie tworzymy główny klucz "IDCzas" oraz inne kolumny "Czy_pracujemy", "Czy_weekend", "Numer_tygodnia", "Nazwa_dnia", "Rok", "Miesiac" i "Dzien" oraz "Data". Dzięki tym danym możliwe będzie przeprowadzanie zapytań, które pomogą nam zauważyć zależność na podstawie części daty realizacji zamówień produktów w "WWI".

```
%let fromDate = 01JAN2013;
%let toDate   = 30MAY2016;

data &_Output1;
  format data date9.;
  length klucz 8 IDCzas $8 Nazwa_dnia $9;
  retain klucz 0;

  do data = "&fromDate"d to "&toDate"d;
    klucz + 1;

    IDCzas = compress(put(year(data),4.) ||
                      put(month(data),z2.) ||
                      put(day(data),z2.));

    Czy_pracujemy = (2 <= weekday(data) <= 6);
    Czy_weekend = not Czy_pracujemy;
    Numer_tygodnia = week(data, 'V');
    Nazwa_dnia = put(data, downname.);
    Rok = year(data);
    Miesiac = month(data);
    Dzien = day(data);

    output;
  end;
run;
```

Rysunek 14

Kod tworzący tabelę wymiarową czasu.

IDczas	Czy_pracujemy	Czy_weekend	Numer_tygodnia	Nazwa_dnia	Rok	Miesiac	Dzien	Data
20130101	1	0	1	Tuesday	2013	1	1	01JAN2013
20130102	1	0	1	Wednesday	2013	1	2	02JAN2013
20130103	1	0	1	Thursday	2013	1	3	03JAN2013
20130104	1	0	1	Friday	2013	1	4	04JAN2013
20130105	0	1	1	Saturday	2013	1	5	05JAN2013
20130106	0	1	1	Sunday	2013	1	6	06JAN2013
20130107	1	0	2	Monday	2013	1	7	07JAN2013
20130108	1	0	2	Tuesday	2013	1	8	08JAN2013
20130109	1	0	2	Wednesday	2013	1	9	09JAN2013
20130110	1	0	2	Thursday	2013	1	10	10JAN2013
20130111	1	0	2	Friday	2013	1	11	11JAN2013
20130112	0	1	2	Saturday	2013	1	12	12JAN2013
20130113	0	1	2	Sunday	2013	1	13	13JAN2013
20130114	1	0	3	Monday	2013	1	14	14JAN2013

Rysunek 15

Kolumny tabeli “Dim_czas2”.

To jednak nie koniec. Dodany zostanie klucz zastępczy gwarantujący unikatowość i optymalizację operacji- “IDczasu”. Transformację umożliwiającą nam taką operację jest “Surrogate Key Generator” do którego następnie przypisujemy nową tabelę- “Dim_czas3”. Po zakończeniu tego procesu zostaje jeszcze stworzenie jednej tabeli wymiarowej- “Pracownik_dim”, aby móc zebrać dane o pracownikach firmy.

/User Folders/stud2025s005etl/My Folder/Hurtownia/Tabele źródłowe/WWI/ETL projekt/Dim_czas3(Table) Przeglądaj...

Select business key columns in source and target table: [Resetuj](#)

The business key column or columns must be the same in source and target table. The business key columns are only needed if the input table has some records that have existing surrogate key values in the target table.

Pozycja źródła danych	Źródło danych
⚠ IDczas [IDczas]	/User Folders/stud2025s005etl/My Folder/Hurtownia/Tabele źródłowe/WWI/ETL projekt/Dim_czas2

* Select surrogate key column: [Resetuj](#)

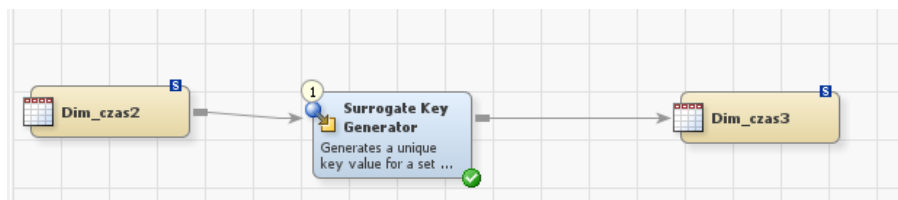
This column must already be defined on the output table. If the target table is not the output table (table immediately following the surrogate key generator), then the surrogate key column must also be defined on the target table and mapped from the output table in the loader.

⌚ IDczasu [IDczasu] [User Folders/stud2025s005etl/My Folder/Hurtownia/Tabele źródłowe/WWI/ETL projekt/Dim_czas3] Przeglądaj...

Rysunek

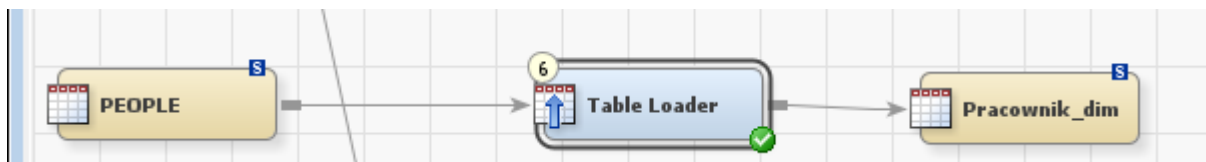
16

Dodawanie klucza zastępczego do tabeli ”Dim_czas3”.



Rysunek 17

Proces tworzenia klucza zastępczego.



Rysunek

18

Proces tworzenia tabeli "Pracownik_dim"

Jak widać na rysunku 18, zaprojektowanie "Pracownik_dim" składało się jedynie z usunięcia niepotrzebnych kolumn i przeniesieniu reszty do tabeli docelowej. Kluczem głównym w tej tabeli jest "PersonID".

1	→	PersonID	Pers...
2	→	FullName	FullN...
3	→	PreferredName	Pref...
4	→	IsPermittedToLogon	IsPe...
5	→	LogonName	Logo...
6	→	IsExternalLogonProvider	IsEx...
7	→	IsSystemUser	IsSy...
8	→	IsEmployee	IsEm...
9	→	IsSalesperson	IsSal...
10	→	PhoneNumber	Pho...
11	→	EmailAddress	Emai...

Rysunek

18

Kolumny tabeli "Pracownik_dim"

Na koniec procesu tworzenia schematu gwiazdy, zostaje nam tylko zaprojektowanie tabeli faktów. Wpierw musimy zagwarantować, że wszystkie poprzednie klucze główne znajdą się w finalnej tabeli "Fakt_Sprzedaz". Oprócz tego, tabela ta pobierze kolumny z tabeli źródłowej "INVOICELINES"- zawierającej dane o realizowanych zamówieniach. Zawiera ona już "StockItemID" i posiada kolumny dotyczące sprzedaży- "UnitPrice", "Quantity" czy "TaxAmount". Dzięki nim możliwe będzie wyliczenie sumy sprzedaży danego zamówienia- jest to przydatna wartość dla przyszłych procesów ETL. Potrzebny jest lecz również klucz "IDczas" aby tabela "Fakt_Sprzedaz" posiadała wszystkie klucze do tabel wymiarowych. Należy też zagwarantować, że "IDczas" przyjmuje odpowiednie wartości tylko dla danych, które odpowiadają datom realizacji zamówień. Aby tego dokonać, wpierw łączymy naszą wymiarową tabelę czasu z "Invoices".

Target table: Join (W3OCXEG3)

#		Column	Column Description	Expre
1		IDczasu		
2		InvoiceID	InvoiceID	
3		CustomerID	CustomerID	
4		BillToCustomerID	BillToCustomerID	
5		OrderID	OrderID	
6		DeliveryMethodID	DeliveryMethodID	
7		ContactPersonID	ContactPersonID	
8		AccountsPersonID	AccountsPersonID	
9		SalespersonPersonID	SalespersonPersonID	
10		PackedByPersonID	PackedByPersonID	
11		InvoiceDate	InvoiceDate	
12		CustomerPurchaseOrde...	CustomerPurchase...	
13		IsCreditNote	IsCreditNote	
14		TotalDryItems	TotalDryItems	
15		TotalChillerItems	TotalChillerItems	
16		DeliveryRun	DeliveryRun	
17		RunPosition	RunPosition	
18		ConfirmedDeliveryTime	ConfirmedDeliveryT...	

Rysunek

19

Kolumny w operacji “join” do stworzenia tymczasowej tabeli faktów.

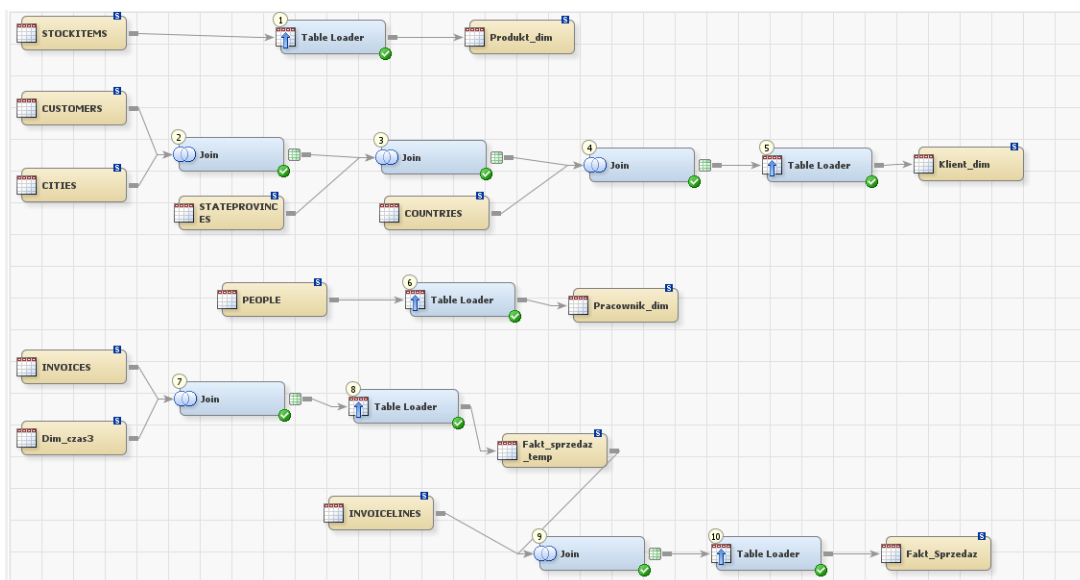
Jak widzimy na rysunku 19, jedyną kolumną z tabeli “Dim_czas3” jest “IDczasu”- klucz zastępczy utworzony wcześniej. Łączenie tabel opiera się na porównaniu kolumny typu “DATE9”- “InvoiceDate” z tabeli źródłowej i stworzonej wcześniej “Data”. Następnie łączymy powstałą tabelę tymczasową “Fakt_sprzedaz_temp” z wcześniej opisaną “INVOICELINES”.

1		StockItemID	StockItemID	
2		CustomerID	CustomerID	
3		SalespersonPersonID	SalespersonPersonID	
4		InvoiceLineID	InvoiceLineID	
5		InvoiceID	InvoiceID	
6		Description	Description	
7		PackageTypeID	PackageTypeID	
8		Quantity	Quantity	
9		UnitPrice	UnitPrice	
10		TaxRate	TaxRate	
11		TaxAmount	TaxAmount	
12		LineProfit	LineProfit	
13		ExtendedPrice	ExtendedPrice	
14		LastEditedBy	LastEditedBy	
15		LastEditedWhen	LastEditedWhen	
16		BillToCustomerID	BillToCustomerID	
17		OrderID	OrderID	
18		DeliveryMethodID	DeliveryMethodID	
19		ContactPersonID	ContactPersonID	
20		AccountsPersonID	AccountsPersonID	
21		PackedByPersonID	PackedByPersonID	
22		InvoiceDate	InvoiceDate	
23		CustomerPurchaseOrde...	CustomerPurchase...	
24		IsCreditNote	IsCreditNote	
25		TotalDryItems	TotalDryItems	
26		TotalChillerItems	TotalChillerItems	
27		DeliveryRun	DeliveryRun	
28		RunPosition	RunPosition	
29		ConfirmedDeliveryTime	ConfirmedDeliveryT...	
30		TotalValue		INVOICELINES.UnitPrice * INVOIC...
31		IDczas		

Rysunek 20

Kolumny tabeli “Fakt_Sprzedaz”

Dodana została w tym procesie łączenia dodatkowa kolumna- “TotalValue”- oznaczająca wartość sprzedaży (“Quantity” * “UnitPrice”). “Join” ten odbywa się pod warunkiem łączenia wspólnych kolumn- “InvoiceID”. Ostatecznie, po załadowaniu kolumn do końcowej tabeli “Fakt_Sprzedaz”, proces tworzenia schematu gwiazdy prezentuje się tak jak na zdjęciu poniżej:

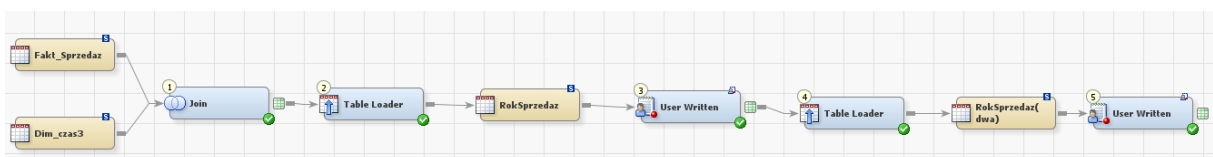


Rysunek 21

Schemat Gwiazdy

2. Lista trzech najlepiej sprzedających się produktów dla każdego roku.

Drugi proces ma na celu utworzyć tabelę składającą się z numeru ID produktu, roku i wartości sprzedaży.



Rysunek 22

Proces realizacji tworzenia tabeli z produktami o największej wartości sprzedaży w różnych latach.

Na początku łączymy tabelę “Fakt_Sprzedaz” i “Dim_czas3”. Konieczne jest to z uwagi na znajdowanie się kolumny “Rok” w “Dim_czas3” i “TotalValue” w “Fakt_Sprzedaz”. W operacji “join” dodana została kolumna “WartoscSprzedazy”- która jest łączną sumą

zrealizowanych cen zamówień. Dzięki temu, możliwe jest pokazanie poszczególnych sum dla każdego produktu.

		StockItemID	StockItemID	
		Rok		
		WartoscSprzedazy		SUM(Fakt_Sprzedaz.TotalValue)

Rysunek

23

Suma Wartości Sprzedaży

Łączenie tabel jest możliwe na podstawie porównania "IDczas" z "IDczasu". Ponadto, dodane zostało grupowanie kolumn ze względu na dodaną agregację. Grupowanie następuje po "StockItemID" i "Rok". Następnie w "Table Loader", wczytywane są potrzebne 3 kolumny jak na rysunku 24.

#	Column	Col...	Expression	Type	Length	Informat
1	StockItemID	Stoc...		Numeric	8 11.	
2	Year			Numeric	8 (None)	
3	WartoscSprzedazy			Numeric	8 (None)	

Rysunek

24

Tworzenie pierwszej tabeli pomocniczej- "RokSprzedaz"

Dane kolumny zostają następnie posortowane jak widać na rysunku 25. W transformacji "User code" został dodany kod sortujący tabelę po "Rok" a następnie "WartoscSprzedazy"- od największej sumy do najmniejszej.

```
proc sort data=&_Input out=&_Output;
  by Rok descending WartoscSprzedazy;
run;
```

Rysunek 25

Kod sortujący

Na końcu dokonujemy jeszcze jednej operacji w "User Written". Tworzymy ranking produktów o największej sumie wartości sprzedaży- po 3 wyniki dla każdego roku:

```

proc sql;
  create table &_Output as
  select *
  from (
    select
      StockItemID,
      Rok,
      WartoscSprzedazy,
      monotonic() as rownum,
      (select count(*)
       from &_Input as b
       where b.Rok = a.Rok
          and b.WartoscSprzedazy > a.WartoscSprzedazy) + 1 as Rank
    from &_Input as a
  ) as ranked
  where Rank <= 3
  order by Rok, Rank;
quit;

```

Rysunek 26

Kod rankingowania produktów

W wyniku wszystkich opisanych operacji, tabela “RokSprzedaz” prezentuje się jak na rysunku poniżej:

#	StockItemID	Rok	WartoscSprzedazy
1	215	2013	3140946
2	173	2013	1719900
3	164	2013	1570240
4	215	2014	3207411
5	164	2014	1925280
6	173	2014	1884750
7	215	2015	3317553
8	161	2015	2093040
9	173	2015	2028600
10	215	2016	1420452
11	167	2016	946440
12	161	2016	831600

Rysunek

27

Tabela “RokSprzedaz”

Na podstawie tego procesu, zaobserwować można, że w każdym roku na czele sprzedaży jest ten sam produkt o ID 215- “Air cushion machine”. Firma “WWI” może zbierać tego typu informacje do reportów sprzedaży, aby dowiedzieć się trendach kupowanych produktów czy skupiać się na sprzedaży i promocji tych widocznych produktów w stworzonej tabeli “RokSprzedaz”.

3. Lista wartości sprzedaży w miastach

Następne zapytanie polega na utworzeniu tabeli prezentującej wartość sprzedaży we wszystkich miastach, gdzie doszło do transakcji. Do utworzenia takiej tabeli potrzebne są nam najpierw dwie tabele początkowe- “Fakt_Sprzedaz” i “Klient_dim”. “Fakt_Sprzedaz” zawiera dane o sprzedaży, dzięki czemu pozwoli obliczyć sumę sprzedaży produktów w poszczególnych miastach. “Klient_dim” natomiast zawiera kolumnę “CityName” w której znajdują się nazwy poszczególnych miast do których zrealizowano transakcje. Łączymy te tabele dzięki wspólnej kolumnie “CustomerID”. Podobnie jak w poprzednim zadaniu, dodajemy kolumnę “WartoscSprzedazy” (“SUM(Fakt_Sprzedaz.TotalValue)”). Z uwagi na dodanie tej operacji sumującej, dodajemy do operacji “join” opcję ‘Group by’. Tabela zostanie pogrupowana po kolumnach “StockItemID” i “CityID”.

Group by columns		
Table name	Column name	Column ref...
Fakt_Sprzedaz (F...	StockItemID	Name
Klient_dim (Klient...	CityID	Name

Rysunek 28

Grupowanie kolumn

#		Column	C
1		CityName	Cit
2		WartoscSprzedazy	

Rysunek 29

Pobieranie kolumn do tabeli “MiastoSprzedaz”

Jak widać na rysunku 29, do nowo utworzonej tabeli dodano tylko dwie potrzebne kolumny- “CityName” i “WartoscSprzedazy”. Po otrzymaniu pogrupowanej listy miast. Ostatnią częścią tego procesu jest zagwarantowanie, że wartości się nie powtórzą. Aby to zrobić, dodajemy kod w transformacji “User Written”, gdzie wybierzemy tylko unikalne nazwy miast i maksymalną wartość sprzedaży dla danego miasta.

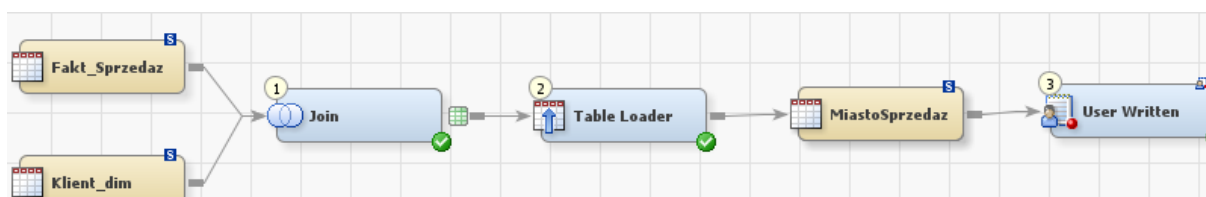
```
proc sql;  
  create table &_Output as  
  select distinct CityName, max(WartoscSprzedazy) as WartoscSprzedazy  
  from &_Input  
  group by CityName  
  order by WartoscSprzedazy desc;  
quit;
```

Kod wybierający unikalne nazwy miast i wartość sprzedaży

#	WartoscSprzedazy	CityName
1	104445	Cherry Grove Beach
2	79758	Impact
3	72162	Wanaque
4	66465	Cuyahoga Heights
5	64566	Long Meadow
6	62667	Fieldbrook
7	62667	Mary Esther
8	60768	Holden Beach
9	60768	Marion Hill
10	60768	Oakshade
11	56970	Elkatawa
12	56970	Bokeelia
13	56970	Mamou
14	55071	Nichols Hills
15	55071	Victory Gardens
16	54450	Haycock
17	53550	Bernstein
18	53172	Meadowdale
19	53172	North Brookfield
20	51273	Wapinitia

Tabela "MiastoSprzedaz"

Jak widać na rysunku 31, kod został wykonany prawidłowo i teraz można zobaczyć w których miastach zanotowano największą sprzedaż produktów od "WWI". Taka analiza pomaga wyznaczyć główne miejsca transakcji i dostosować cele sprzedaży dla różnych regionów Stanów Zjednoczonych. Rysunek 32 przedstawia wygląd całego procesu w SAS Data Integration Studio.

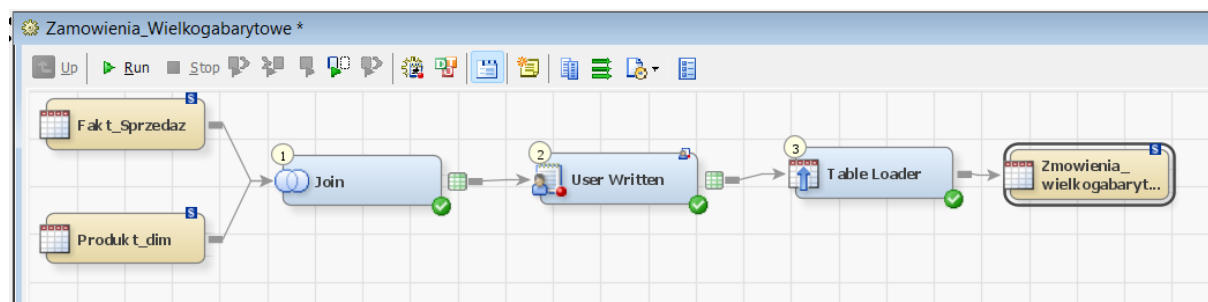


Proces tworzenia tabeli "MiastoSprzedaz"

4. Zamówienia wielkogabarytowe

Proces wyszukiwania zamówień wielkogabarytowych (np. takich, których łączna waga przekracza określony próg, np. 100 kg) ma na celu identyfikację i analizę zamówień, które ze

względem na swoje gabaryty mogą wymagać specjalnego traktowania w logistyce, planowaniu transportu oraz kosztorysowaniu. Jest to szczególnie istotne w kontekście optymalizacji łańcucha dostaw, zarządzania przestrzenią magazynową, wyborem metody dostawy oraz planowania załadunku. Został przedstawiony na rysunku numer 33.



Rysunek 33

Proces Zamowienia_Wielkogabarytowe

Proces ten rozpoczyna się od połączenia danych pochodzących z tabeli Fakt_sprzedaz (przedstawionej na rysunku numer 34), z której wyciągamy informacje o zamówieniach oraz Produkt_dim (przedstawionej na rysunku numer 35), z których pozyskujemy informację o wadze jednostkowej każdego produktu.

#	Name	Description	Type	Length	Informat	Format	Is Nullable	Summary Role	Sort Order
1	StocItemID	StocItemID	Numeric	8 11.	11.	11.	Yes	(None)	(None)
2	CustomerID	CustomerID	Numeric	8 11.	11.	11.	Yes	(None)	(None)
3	TimeID		Character	8 (None)	(None)	(None)	Yes	(None)	(None)
4	SalespersonPersonID	SalespersonPersonID	Numeric	8 11.	11.	11.	Yes	(None)	(None)
5	TotalValue	netto	Numeric	8 (None)	(None)	(None)	Yes	(None)	(None)
6	GrossAmount	brutto	Numeric	8 (None)	(None)	(None)	Yes	(None)	(None)
7	InvoiceLineID	InvoiceLineID	Numeric	8 11.	11.	11.	Yes	(None)	(None)
8	InvoiceID	InvoiceID	Numeric	8 11.	11.	11.	Yes	(None)	(None)
9	Description	Description	Character	100 \$100.	\$100.	\$100.	Yes	(None)	(None)
...	PackageTypeID	PackageTypeID	Numeric	8 11.	11.	11.	Yes	(None)	(None)
...	Quantity	Quantity	Numeric	8 11.	11.	11.	Yes	(None)	(None)
...	UnitPrice	UnitPrice	Numeric	8 20.2	20.2	20.2	Yes	(None)	(None)
...	TaxRate	TaxRate	Numeric	8 20.3	20.3	20.3	Yes	(None)	(None)
...	TaxAmount	TaxAmount	Numeric	8 20.2	20.2	20.2	Yes	(None)	(None)
...	LineProfit	LineProfit	Numeric	8 20.2	20.2	20.2	Yes	(None)	(None)
...	ExtendedPrice	ExtendedPrice	Numeric	8 20.2	20.2	20.2	Yes	(None)	(None)
...	LastEditedBy	LastEditedBy	Numeric	8 11.	11.	11.	Yes	(None)	(None)
...	LastEditedWhen	LastEditedWhen	Numeric	8 DATETIME26.7	DATETIME26.7	DATETIME26.7	Yes	(None)	(None)
...	BillToCustomerID	BillToCustomerID	Numeric	8 11.	11.	11.	Yes	(None)	(None)
...	OrderID	OrderID	Numeric	8 11.	11.	11.	Yes	(None)	(None)
...	DeliveryMethodID	DeliveryMethodID	Numeric	8 11.	11.	11.	Yes	(None)	(None)
...	ContactPersonID	ContactPersonID	Numeric	8 11.	11.	11.	Yes	(None)	(None)
...	AccountsPersonID	AccountsPersonID	Numeric	8 11.	11.	11.	Yes	(None)	(None)
...	PackedByPersonID	PackedByPersonID	Numeric	8 11.	11.	11.	Yes	(None)	(None)
...	InvoiceDate	InvoiceDate	Numeric	8 DATE9.	DATE9.	DATE9.	Yes	(None)	(None)
...	CustomerPurchaseOrderN...	CustomerPurchaseO...	Character	20 \$20.	\$20.	\$20.	Yes	(None)	(None)
...	IsCreditNote	IsCreditNote	Numeric	8 1.	1.	1.	Yes	(None)	(None)
...	TotalDryItems	TotalDryItems	Numeric	8 11.	11.	11.	Yes	(None)	(None)
...	TotalChillerItems	TotalChillerItems	Numeric	8 11.	11.	11.	Yes	(None)	(None)
...	DeliveryRun	DeliveryRun	Character	5 \$5.	\$5.	\$5.	Yes	(None)	(None)
...	RunPosition	RunPosition	Character	5 \$5.	\$5.	\$5.	Yes	(None)	(None)
...	ConfirmedDeliveryTime	ConfirmedDeliveryTime	Numeric	8 DATETIME26.7	DATETIME26.7	DATETIME26.7	Yes	(None)	(None)

Rysunek 34

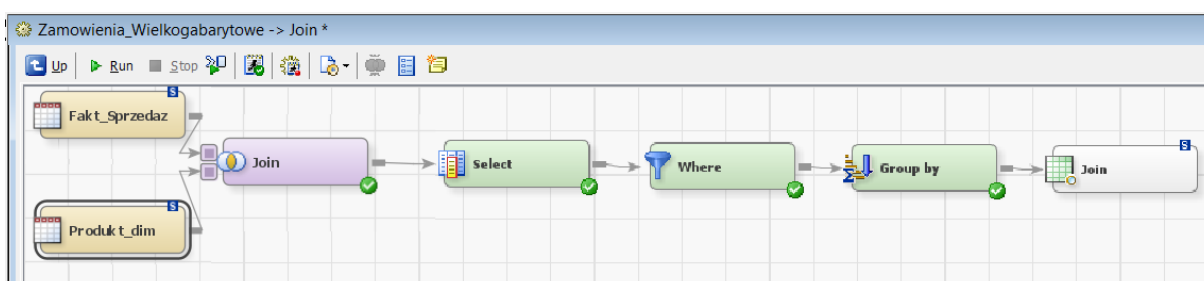
Tabela Fakt_sprzedaz

#	Name	Description	Type	Length	Informat	Format	Is Nullable	Summary Role	Sort Order
1	StockItemID	StockItemID	Numeric	8	11.	11.	Yes	(None)	(None)
2	StockItemName	StockItemName	Character	100	\$100.	\$100.	Yes	(None)	(None)
3	UnitPackageID	UnitPackageID	Numeric	8	11.	11.	Yes	(None)	(None)
4	OuterPackageID	OuterPackageID	Numeric	8	11.	11.	Yes	(None)	(None)
5	Brand	Brand	Character	50	\$50.	\$50.	Yes	(None)	(None)
6	Size	Size	Character	20	\$20.	\$20.	Yes	(None)	(None)
7	LeadTimeDays	LeadTimeDays	Numeric	8	11.	11.	Yes	(None)	(None)
8	QuantityPerOuter	QuantityPerOuter	Numeric	8	11.	11.	Yes	(None)	(None)
9	IsChillerStock	IsChillerStock	Numeric	8	1.	1.	Yes	(None)	(None)
...	TaxRate	TaxRate	Numeric	8	20.3	20.3	Yes	(None)	(None)
...	UnitPrice	UnitPrice	Numeric	8	20.2	20.2	Yes	(None)	(None)
...	RecommendedRetailPrice	RecommendedRetail...	Numeric	8	20.2	20.2	Yes	(None)	(None)
...	TypicalWeightPerUnit	TypicalWeightPerUnit	Numeric	8	20.3	20.3	Yes	(None)	(None)

Rysunek 35

Tabela Produkt_dim

Łączenie to dokonano za pomocą transformacji Join po kluczu StockItemID. Proces został przedstawiony na rysunku numer 36.



Rysunek

36

Join

Dla każdego zamówienia obliczana jest łączna waga na podstawie sumy iloczynów ilości zamówionych jednostek i wagi jednostkowej produktu. W tym celu została stworzona nowa kolumna nazwana TotalWeight. W polu expression użyto formuły widocznej na rysunku numer 37. Dane zostały pogrupowane po polu OrderID.

7	TotalWeight	SUM(Fakt_Sprzedaz.Quantity * Produkt_dim.TypicalWeightPerUnit)
---	-------------	---

Rysunek 37

Sposób obliczania wagi zamówienia

Kolejnym krokiem jest zastosowanie filtra, który pozwala wybrać jedynie te zamówienia, których łączna waga przekracza ustalony próg — na przykład 100 kg. Takie zamówienia są potencjalnie uznawane za wielkogabarytowe i mogą wiązać się z dodatkowymi wymaganiami transportowymi (np. dostawa paletowa, konieczność użycia pojazdu z windą lub chłodni), innymi kosztami dostawy lub wydłużonym czasem realizacji. W tym celu dodano transformację User Written Code i zamieszczono w niej kod widoczny na rysunku numer 38.

```

DATA &_output;
  SET &_input;
  IF "TotalWeight"n > 100 THEN OUTPUT;
RUN;

```

Rysunek

38

Sposób wczytywanie tylko zamówień powyżej 100kg

Wynikowy zbiór danych zawiera tylko te zamówienia, które są istotne z punktu widzenia logistyki lub analizy sprzedażowej. Tabela wynikowa widoczna jest na rysunku numer 39.

#	CustomerID	InvoiceID	OrderID	DeliveryMethodID	InvoiceDate	CustomerPurchaseOrderNumber	TotalWeight
1	832	1	1	3	01JAN2013	12126	150
2	905	5	5	3	01JAN2013	10369	202.6
3	473	13	13	3	01JAN2013	16374	194
4	423	42	18	3	02JAN2013	13260	503.9
5	890	22	24	3	01JAN2013	13700	300.35
6	148	28	30	3	01JAN2013	15084	404.2
7	467	44	31	3	02JAN2013	14159	230
8	832	45	45	3	02JAN2013	12126	500
9	803	46	46	3	02JAN2013	15342	468
10	105	47	47	3	02JAN2013	12211	715
11	575	49	49	3	02JAN2013	17913	500
12	586	53	53	3	02JAN2013	17639	945
13	473	55	55	3	02JAN2013	16374	130.2
14	910	58	58	3	02JAN2013	10255	252.85
15	949	59	59	3	02JAN2013	16825	792.6
16	973	60	60	3	02JAN2013	12227	351.35
17	173	62	62	3	02JAN2013	12467	117.6
18	484	65	65	3	02JAN2013	13042	184.8
19	89	66	66	3	02JAN2013	10411	300
20	148	67	67	3	02JAN2013	15084	500
21	431	73	73	3	02JAN2013	18036	210.8
22	910	76	76	3	02JAN2013	15267	720
23	545	77	77	3	02JAN2013	12781	550.8
24	1000	78	78	3	02JAN2013	17334	744.2
25	154	83	83	3	02JAN2013	17849	638.7
26	585	85	86	3	02JAN2013	11610	102.15
27	457	95	96	3	02JAN2013	14970	379.7
28	122	129	102	3	03JAN2013	16474	178.7
29	28	108	111	3	02JAN2013	12805	360.4
30	127	110	113	3	02JAN2013	11553	166.55
31	828	116	119	3	02JAN2013	10310	738.85
32	92	120	123	3	02JAN2013	14630	120.75
33	889	126	129	3	02JAN2013	13004	965.8
34	586	134	134	3	03JAN2013	14474	117

Rysunek 39

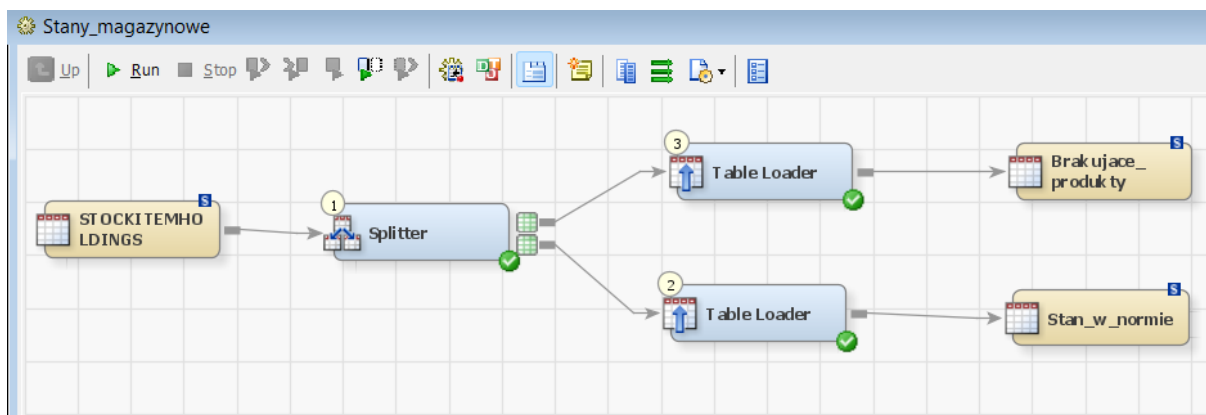
Tabela Wynikowa

5. Stany magazynowe

Proces monitorowania i weryfikacji stanów magazynowych umożliwia sprawne zarządzanie towarami i podejmowanie świadomych decyzji zakupowych i sprzedażowych.

31

Celem tego procesu jest identyfikacja produktów, których dostępność w magazynie jest niska lub zerowa co może wskazywać na konieczność uzupełnienia zapasów. Proces ten został przedstawiony na rysunku numer 40.



Rysunek 40

Proces Stany_magazynowe

Podstawą procesu jest tabela StockItemHoldings, która przechowuje aktualne informacje o liczbie jednostek każdego towaru dostępnych w magazynie (QuantityOnHand) oraz TargetStockLevel, który mówi nam ile danego towaru powinno minimalnie znajdować się w magazynie. Tabel ta została przedstawiona na rysunku numer 41.

#	Name	Description	Type	Length	Informat	Format	Is Nullable	Summary Role	Sort Order
...	StockItemID	StockItemID	Numeric	8	11.	11.	Yes	(None)	(None)
...	QuantityOnHand	QuantityOnHand	Numeric	8	11.	11.	Yes	(None)	(None)
...	BinLocation	BinLocation	Character	20	\$20.	\$20.	Yes	(None)	(None)
...	LastStockTakeQuantity	LastStockTakeQuantity	Numeric	8	11.	11.	Yes	(None)	(None)
...	LastCostPrice	LastCostPrice	Numeric	8	20.2	20.2	Yes	(None)	(None)
...	ReorderLevel	ReorderLevel	Numeric	8	11.	11.	Yes	(None)	(None)
...	TargetStockLevel	TargetStockLevel	Numeric	8	11.	11.	Yes	(None)	(None)
...	LastEditedBy	LastEditedBy	Numeric	8	11.	11.	Yes	(None)	(None)
...	LastEditedWhen	LastEditedWhen	Numeric	8	DATETIME26.7	DATETIME26.7	Yes	(None)	(None)

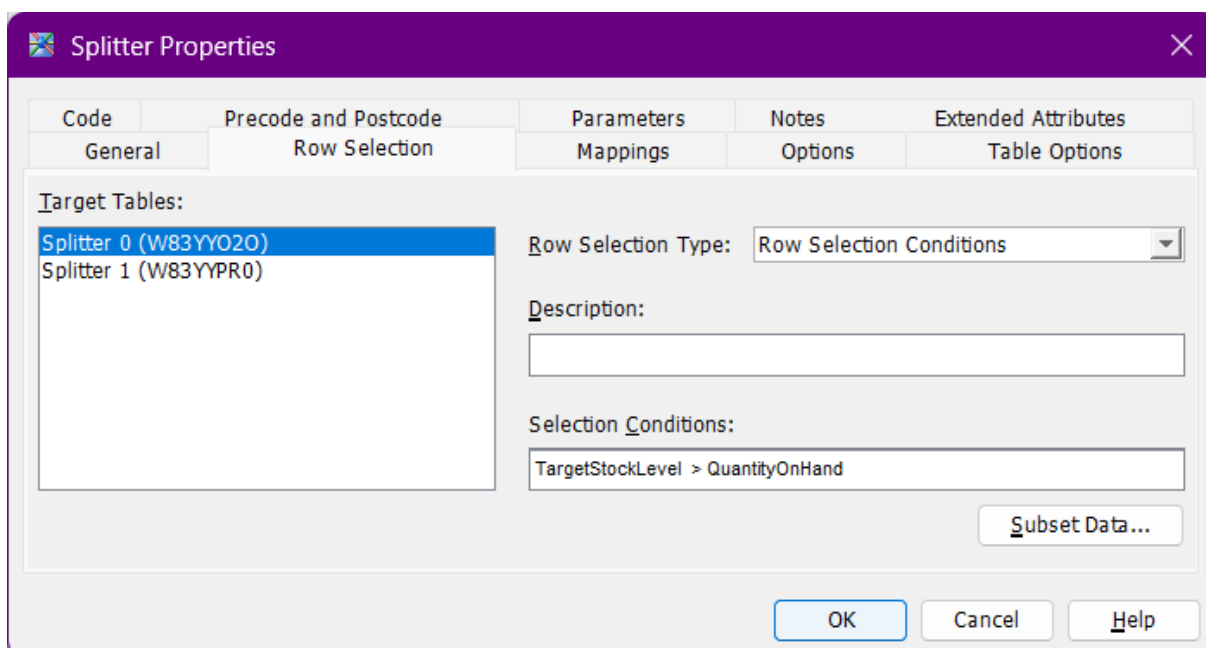
Rysunek 41

Tabela StockItemHoldings

W celu wychwycenia produktów o niskim stanie magazynowym stworzono transformację splitter, która dzieli naszą tabelę na rekordy o wystarczającej i niewystarczającej liczbie produktów w magazynie. W zakładce Row selection (widocznej na rysunku 42) wybrano kolejno:

- $\text{TargetStockLevel} > \text{QuantityOnHand}$ – dla zamówień których przewidywany stan magazynowy jest większy od ilości w magazynie rekordy przeniesione zostaną do tabeli brakujace_produkty.

- $\text{QuantityOnHand} \geq \text{TargetStockLevel}$ - dla zamówień których stan magazynowy jest większy od minimalnej ilości rekordy przeniesione zostaną do tabeli stan_w_normie



Rysunek 42

Zakładka Row Selection w transformacji Splitter.

Tabele wynikowe zobaczyć można na rysunku numer 43.

#	StockItemID	QuantityOnHand	BinLocation	LastStocktakeQuantity	LastCostPrice	ReorderLevel	TargetStockLevel	LastEditedBy	LastEditedWhen
97	99	282132	K-2	275232	8.00	5	20	3	31MAY2016:12:00:0
98	100	277863	K-2	270723	8.00	5	20	16	31MAY2016:07:00:0
99	101	51036	K-2	50232	8.50	5	20	16	31MAY2016:07:00:0
..	102	6702	K-3	6594	17.00	5	10	3	31MAY2016:12:00:0

#	StockItemID	QuantityOnHand	BinLocation	LastStocktakeQuantity	LastCostPrice	ReorderLevel	TargetStockLevel	LastEditedBy	LastEditedWhen
...	78	16	K-1	28	7.00	5	20	3	31MAY2016:12:00:0...
...	86	3	K-1	15	8.00	5	20	3	31MAY2016:12:00:0...
...	184	38	D-3	38	1.90	50	100	3	31MAY2016:12:00:0...
...	204	24	D-4	24	17.00	20	30	16	31MAY2016:07:00:0...

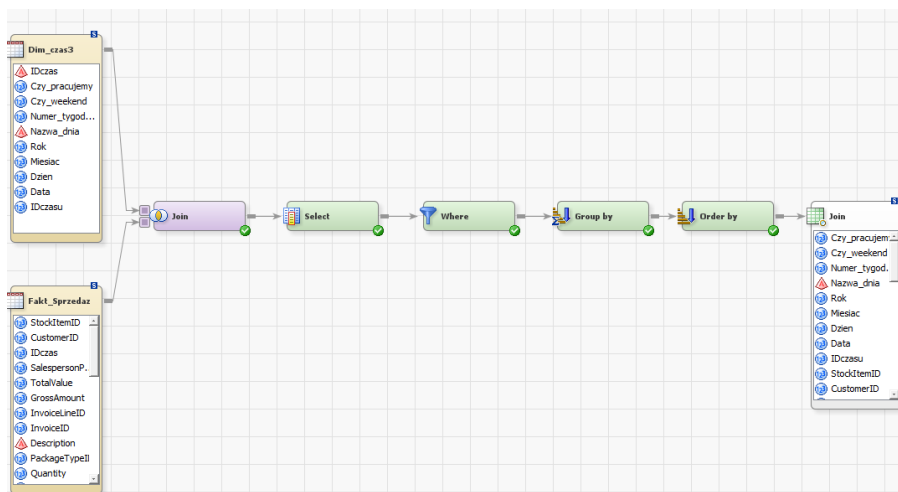
Rysunek 43

Tabela Stan w normie i Brakujące produkty.

6. Statystyki sprzedaży produktów dla miesięcy w 2013 roku.

Celem następnego zapytania będzie przedstawienie cech statystycznych dla sprzedaży wszystkich produktów dla wszystkich miesięcy w 2013 roku. Dla sprzedaży zostaną wyliczone takie wymiary jak średnia, suma, wartość minimalna, wartość maksymalna, odchylenie

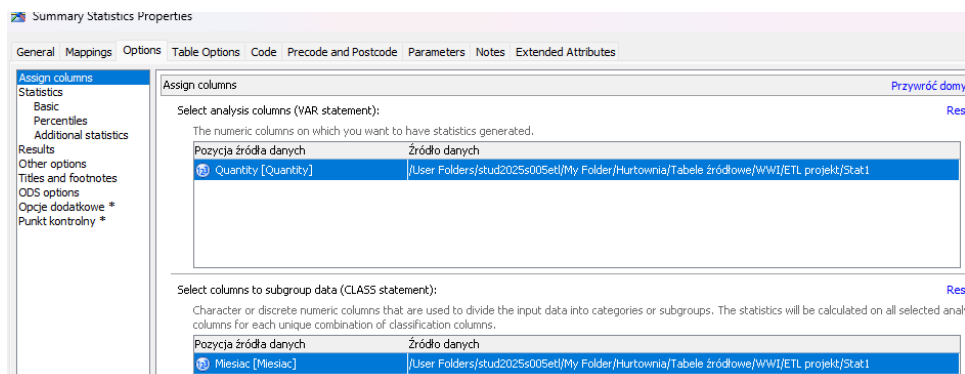
standardowe i liczba pustych wartości. Wpierw następuje łączenie tabel “Dim_czas3” i “Fakt_Sprzedaz” aby móc pogrupować i posortować dane sprzedaży według miesięcy. W komendzie “Select” wybieramy wszystkie kolumny i usuwamy niepotrzebne kolumny. W warunku “Where” wybieramy 2 porównania- “IDczasu” z “IDczas” dwóch tabel wejściowych oraz wartości w kolumnie “Rok” do liczby 2013. W operacji “Group by” i “Order by” ustawiamy grupowanie i sortowanie po kolumnie “Miesiac”.



Rysunek 44

Proces łączenia tabel “Dim_czas3” i “FaktSprzedaz”

Następnie nowo utworzoną tabelę “Stat1” przyłączamy do transformacji “Summary Statistics”. Tam w zakładce “Options” a następnie “Assign columns”, wybieramy zmienną będącą źródłem danych analizy- w tym przypadku “Quantity”. Następnie jako “CLASS statement” przyporządkowana zostaje wartość “Miesiac”. Dzięki temu, statystyki ilości sprzedanych produktów zostaną rozpisane po kolei dla wszystkich miesięcy w 2013 roku. Operację tę widac na rysunku 45:



Rysunek 45

Wybieranie zmiennych do obliczeń statystycznych

Po wybraniu zmiennych, należy zaznaczyć wcześniej wymienione dostępne miary statystyczne. W zakładce “Statistic”, przechodzimy do “Basic”. Tam dochodzi do wyboru średniej, odchylenia standardowego, minimum, maksimum, sumy i liczby pustych pól. Operacja ta jest zobracona na rysunku 46.



Rysunek 46

Wybranie miar statystycznych dla liczby sprzedaży produktów w kolejnych miesiącach

Po prawidłowym wykonaniu całego procesu w zakładce “Output” pokazuje się okno zawierające wyliczone dane statystyczne. Na rysunku 48 znajduje się zdjęcie procesu w programie SAS Data Integration Studio.

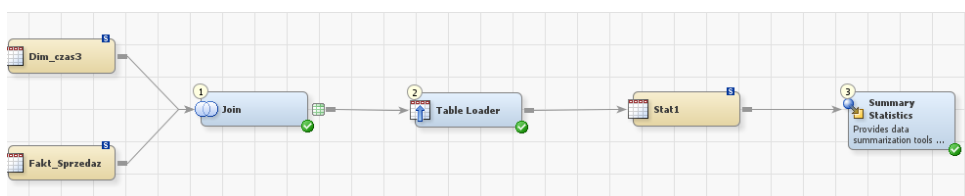
Zmienna analizowana: Quantity Quantity							
	N obs.	Średnia	Odch. std.	Minimum	Maksimum	Suma	N brak ów
	60968	39.3920909	55.0360237	1.0000000	360.0000000	2401657.00	0

Zmienna analizowana: Quantity Quantity							
Miesiąc	N obs.	Średnia	Odch. std.	Minimum	Maksimum	Suma	N brak ów
1	5246	36.8415936	52.4585912	1.0000000	360.0000000	193271.00	0
2	3707	38.3382789	54.1887474	1.0000000	360.0000000	142120.00	0
3	5330	38.9279550	54.5756663	1.0000000	360.0000000	207486.00	0
4	5254	40.5395889	55.0171862	1.0000000	360.0000000	212995.00	0
5	5617	41.0761973	55.9266750	1.0000000	360.0000000	230725.00	0
6	5287	40.3760166	56.2383254	1.0000000	360.0000000	213468.00	0
7	5834	39.8695578	56.1474354	1.0000000	360.0000000	232599.00	0
8	4767	40.3186490	55.6543967	1.0000000	360.0000000	192199.00	0
9	5021	37.9539932	53.4287856	1.0000000	360.0000000	190567.00	0
10	5097	38.9397685	54.3535264	1.0000000	360.0000000	198476.00	0
11	4899	39.6591141	56.1310422	1.0000000	360.0000000	194290.00	0
12	4909	39.4094520	55.7255379	1.0000000	360.0000000	193461.00	0

Rysunek 47

Analiza sprzedaży produktów we wszystkich miesiącach 2013 roku.

Na podstawie tej analizy, można zauważyć zbliżone wartości średniej sprzedaży pomimo zróżnicowanej ilości obserwacji. Minimum i maksimum ilości sprzedaży w miesiącach wynosi takie same wyniki dla wszystkich produktów. Suma sprzedaży może podać nam informacje o produktach echujących największy popyt. Dzięki przeprowadzonej analizie dowiadujemy się również o braku pustych wartości w kolumnach i konieczności popraw. Na samej górze zauważyć można też statystyki sprzedaży dla całego roku.

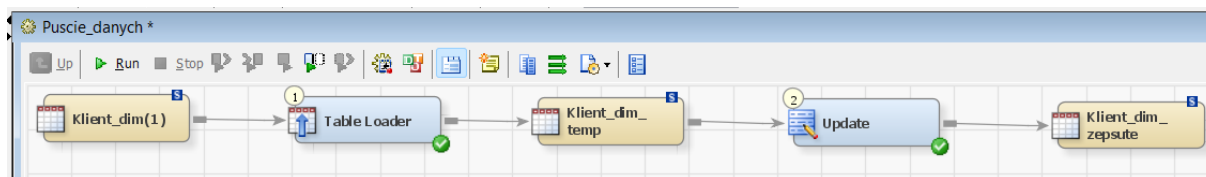


Rysunek 48

Proces analizy statystyk dla sprzedaży produktów w 2013.

7. Walidacja danych klientów

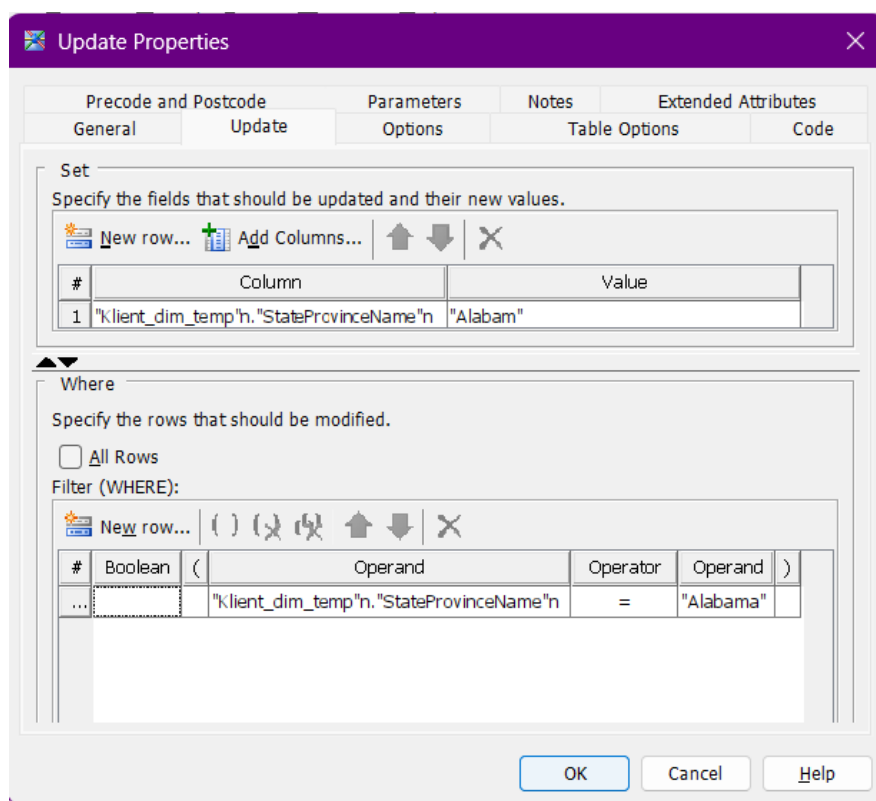
W celu dokonania walidacji danych klientów najpierw zasymulujemy błędną wprowadzenie danych do tabeli Klient_dim, gdzie nazwa stanu *Alabama* została podana jako *Alabam*. W tym celu stworzono proces *Psucie_danych*, który zobaczyć można na rysunku numer 48.



Rysunek 49

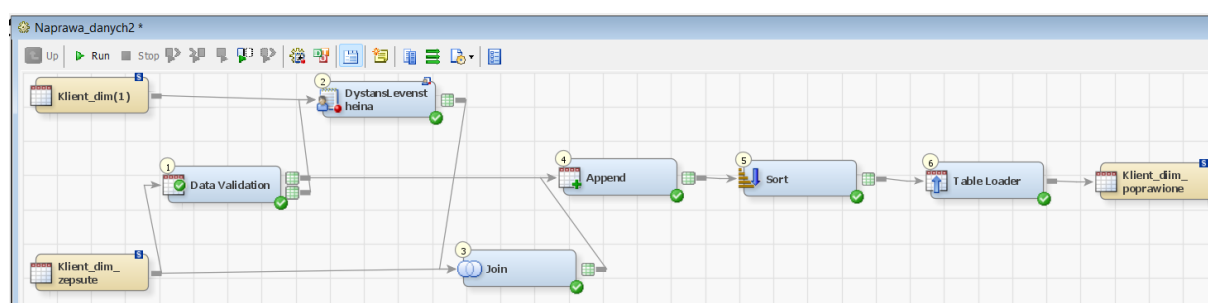
Proces Psucie_danych

W procesie tym na początku przeładowujemy dane do tymczasowej tabeli Klient_dim_temp a następnie wykonujemy na niej transformację Update w której podmieniamy nazwę stanu w kolumnie ProvinceStateName z Alabama na Albam. Zostało to przedstawione na rysunku numer 49. Następnie dane zapisywane są do tabeli Klienci_dim_zepsute.



Rysunek 50
Tranformacja Update

W celu naprawy tak wygenerowanego błędu stworzono nowy proces o nazwie Naprawa_danych, który zobaczyć można na rysunku numer 50.



Rysunek 51
Proces Naprawa_danych

W procesie tym używamy wcześniej wygenerowaną tabelę Klienci_dim_zepsute, którą łączymy z transformacją data validation. Tam w zakładce Invalid Values ustawiamy kolumnę jako StateProvinceName. Naszą tabelą, z którą będziemy porównywać te dane jest oryginalna tabela Klienci_dim. Wynik walidacji danych zobaczyć można na rysunku numer 51.

View Data: Error records table (16 rows)

Go to row Go

#	CustomerID	StateProvinceName	CustomerName	BillToCustomerID	Customer
1	29	Alabam	.. Tailspin Toys (Eulato...	1	
2	46	Alabam	.. Tailspin Toys (Jemis...	1	
3	53	Alabam	.. Tailspin Toys (Nanaf...	1	
4	99	Alabam	.. Tailspin Toys (Guin, ...	1	
5	146	Alabam	.. Tailspin Toys (Belgre...	1	
6	157	Alabam	.. Tailspin Toys (Saks, ...	1	
7	406	Alabam	.. Wingtip Toys (Tuscal...	401	
8	421	Alabam	.. Wingtip Toys (Highla...	401	
9	458	Alabam	.. Wingtip Toys (Coker,...	401	
10	521	Alabam	.. Wingtip Toys (Rober...	401	
11	544	Alabam	.. Wingtip Toys (Broo...	401	
12	561	Alabam	.. Wingtip Toys (Mario...	401	
13	570	Alabam	.. Wingtip Toys (Floma...	401	
14	824	Alabam	.. Risto Valbe ...	824	
15	937	Alabam	.. Manca Hrastovsek ...	937	
16	1054	Alabam	.. Emma Salpa ...	1054	

Rysunek 52

Tabela wynikowa z błędnymi danymi.

Następnie tworzymy własny kod, który liczyć będzie dystans Levenstheina pomiędzy wartością zstaną a oczekiwaną. W tym celu do tranformacji User Written Code podpięto tabelę zawierającą błędy jak i oryginalną tabelę Klienci_dim. Kod użyty w tej tranformacji widnieje na rysunku numer 52.

```

proc sql noprint;
select StateProvinceName into :id separated by ','
from &_INPUT2;
quit;

%put &id.;

data &_OUTPUT;
set &_INPUT1;
dystans=9999;
do i=1 by 1 while(scan("&id.",i) ne '');
    kod=scan("&id.", i);
    dys_tmp = complev(StateProvinceName, kod);
    if dys_tmp<dystans then do;
        dystans = dys_tmp;
        kod_zly = StateProvinceName;
        kod_poprawny = kod;
    end;
end;
keep CustomerID StateProvinceName kod_zly kod_poprawny dystans;
run;

```

Rysunek 53

Dystan Levenstheina

W wyniku wywołania tego kodu dostaliśmy następującą tabelę wynikową widoczną na rysunku numer 53. Zawiera ona dane o: numerze ID zmaówienia, nazwie stanu zastanej, nieporpawnej nazwie, nazwie poprawnej, oraz dystansie.

#	CustomerID	StateProvinceName	kod_zly	kod_poprawny	dystans
1	29	Alabam	.. Alabam	... Alabama	1
2	46	Alabam	.. Alabam	... Alabama	1
3	53	Alabam	.. Alabam	... Alabama	1
4	99	Alabam	.. Alabam	... Alabama	1
5	146	Alabam	.. Alabam	... Alabama	1
6	157	Alabam	.. Alabam	... Alabama	1
7	406	Alabam	.. Alabam	... Alabama	1
8	421	Alabam	.. Alabam	... Alabama	1
9	458	Alabam	.. Alabam	... Alabama	1
10	521	Alabam	.. Alabam	... Alabama	1
11	544	Alabam	.. Alabam	... Alabama	1
12	561	Alabam	.. Alabam	... Alabama	1
13	570	Alabam	.. Alabam	... Alabama	1
14	824	Alabam	.. Alabam	... Alabama	1
15	937	Alabam	.. Alabam	... Alabama	1
16	1054	Alabam	.. Alabam	... Alabama	1

Rysunek 54

Dystans Levenstheina

W następnym kroku dane zawierające poprawne nazwy stanu Alabama połączono z tabelą Klienci_dim_zepsute, za pomocą transformacji Join, podmieniając nazwę stanu na poprawną. W następnym kroku za pomocą transformacji Append poprawne dane z walidacji danych oraz poprawione rekordy z węzła join łączone są do jednej tabeli Klient_dim_poprawione w wyniku czego dostajemy tabelę wynikową z naprawionymi danymi widczoną na rysunku numer 54.

View Data: Klient_diim_poprawione

Go to row Go

#	CustomerID	StateProvinceNa...	CustomerName	BillToCustomerID
1	824	Alabama	.. Risto Valbe ...	824
2	1054	Alabama	.. Emma Salpa ...	1054
3	570	Alabama	.. Wingtip Toys (Floma...	401
4	458	Alabama	.. Wingtip Toys (Coker,...	401
5	29	Alabama	.. Tailspin Toys (Eulato...	1
6	406	Alabama	.. Wingtip Toys (Tuscal...	401
7	937	Alabama	.. Manca Hrastovsek ...	937
8	544	Alabama	.. Wingtip Toys (Broo...	401
9	561	Alabama	.. Wingtip Toys (Mario...	401
...	157	Alabama	.. Tailspin Toys (Saks, ...	1
...	53	Alabama	.. Tailspin Toys (Nanaf...	1
...	521	Alabama	.. Wingtip Toys (Rober...	401
...	99	Alabama	.. Tailspin Toys (Guin, ...	1
...	421	Alabama	.. Wingtip Toys (Highla...	401
...	146	Alabama	.. Tailspin Toys (Belgre...	1
...	46	Alabama	.. Tailspin Toys (Jemis...	1
...	1022	Alaska	.. Nadir Seddigh ...	1022
...	929	Alaska	.. Vladimir Henzl ...	929
...	853	Alaska	.. Caterina Pinto ...	853
...	805	Alaska	.. Ratan Poddar ...	805
...	537	Alaska	.. Wingtip Toys (Alhiok...	401
...	971	Alaska	.. Dhanishta Mokkapati...	971
...	19	Alaska	.. Tailspin Toys (Lemet...	1
...	881	Alaska	.. Magdalena Michnov...	881
...	23	Alaska	.. Tailspin Toys (Ikatan...	1
...	142	Alaska	.. Tailspin Toys (King C...	1
...	597	Alaska	.. Wingtip Toys (Hayco...	401
...	131	Alaska	.. Tailspin Toys (Kweth...	1
...	72	Arizona	.. Tailspin Toys (Cortar...	1
...	426	Arizona	.. Wingtip Toys (Willow...	401
...	151	Arizona	.. Tailspin Toys (Antar...	1
...	106	Arizona	.. Tailspin Toys (Tuma...	1
...	3	Arizona	.. Tailspin Toys (Peopl...	1
...	956	Arizona	.. Nhung Thach ...	956
...	936	Arizona	.. Iudmila Smidova ...	936

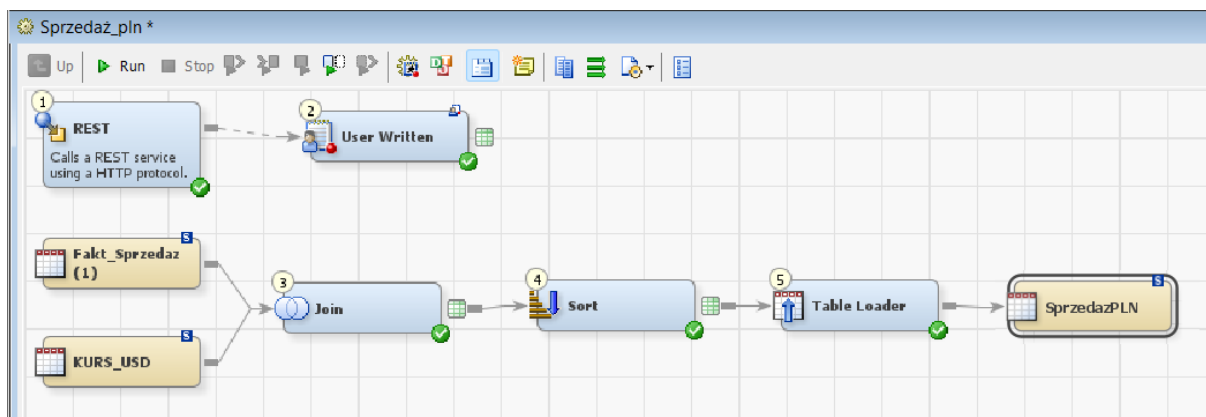
Rysunek 55

Tabela wynikowa procesu Naprawa_danych

8. Przeliczenie wartości na złotówki za pomocą danych zewnętrznych.

W celu dokonania przeliczenia wartości sprzedanych produktów na złotówki stworzono proces o nazwie Sprzedaz_pln widoczny na rysunku numer 55. W pierwszej kolejności dodano

transformacje REST za pomocą której pobrano dane dotyczącą aktualnego kursu dolara z api NBP.



Rysunek 56

Proces Sprzedaz_pln

Następnie dane pobrane przez z NBP konwertowane są z formatu json do tabeli. Kod wykonujący to zadanie znajduje się na rysunku numer 57. W naszym przypadku pobieramy tylko ostatni zapis.

```
filename dane "D:/studenci/stud2025s006et1/kurs_usd_json";
libname kurs_usd json fileref=dane;

libname stud006 base "D:/studenci/stud2025s006et1";

data stud006.kurs_usd;
set kurs_usd.rates;
run;
```

Rysunek 57

Kod konwertujący dane z formatu json do tabeli.

Zanim możliwe będzie odczytanie pobranych danych w tabeli należy jednak zarejestrować wyżej wygenerowaną tabelę. W tym celu należy przycisnąć prawym przyciskiem myszy na bibliotekę docelową i przycisnąć Register Tables. W tym przypadku wybieramy Kurs_usd. Po wykonaniu tych czynności uzyskamy dostęp do tabeli, która widoczna jest na rysunku numer 58.

#	ordinal_root	ordinal_rates	no	effectiveDate	mid
...	1	1	109/A/N...	2025-06-06	3.7565

Rysunek 58

Kod konwertujący dane z formatu json do tabeli.

Dane dotyczące kursu łączone są z tabelą Fakt_sprzedaż a następnie do tabeli wynikowej dodajemy nową kolumnę TotalValuePLN w której mnożymy wartość TotalValue przez kurs dolara. W wyniku czego dostajemy tabelę wynikową SprzedazPLN, widoczną na rysunku numer 59, zawierającą dane o wartości zamówienia w dolarach i złotych.

#	OrderID	TotalValue	TotalValuePLN
1	1	2300	8639.95
2	2	405	1521.3825
3	3	90	338.085
4	4	445.2	1672.3938
5	5	704	2644.576
6	6	430	1615.295
7	7	603.5	2267.04775
8	8	258	969.177
9	9	178	668.657
...	10	104	390.676

Rysunek 59

Tabela wynikowa procseu Sprzedaz_pln

Bibliografia

- <https://learn.microsoft.com/pl-pl/sql/samples/wide-world-importers-oltp-database-catalog?view=sql-server-ver17>

- <https://learn.microsoft.com/pl-pl/sql/samples/wide-world-importers-what-is?view=sql-server-ver17>
- https://dataedo.com/samples/html/WideWorldImporters/doc/WideWorldImporters_5/tables/Application_Cities_3794.html
- FanRuan Software- <https://www.fanruan.com/en/glossary/data-analysis/holap>
- GeeksforGeeks- <https://www.geeksforgeeks.org/holap-hybrid-olap/>
- Celerdata- <https://celerdata.com/glossary/hybrid-olap-holap>
- E-informatyka-<https://www.e-informatyka.pl/index.php/pimio/ocena-systemow/ocena-efektywnosci-architektur-olap/>
- Oracle *What is ETL?*- <https://www.oracle.com/integration/what-is-etl/>
- Kimball, R., Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit. Wiley.- <https://ia801609.us.archive.org/14/items/the-data-warehouse-toolkit-kimball/The%20Data%20Warehouse%20Toolkit%20-%20Kimball.pdf>
- Chaudhuri, S., Dayal, U. (1997). An Overview of Data Warehousing and OLAP Technology. ACM SIGMOD Record.- <https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/02/sigrecord.pdf>
- Difference between ROLAP, MOLAP and HOLAP- <https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-rolap-molap-and-holap/>
- https://www.researchgate.net/figure/HOLAP-architecture-The-main-advantages-of-HOLAP-include-o-High-performance-dimensional_fig21_319852408
- <https://www.intense.pl/blog/baza-wiedzy,1095.html>
- <https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-rolap-molap-and-holap/>